

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



1

**Ejemplo de proyectos
de analítica predictiva.**

Machine Learning

Aplicaciones de machine learning



Aplicaciones



Por disciplina

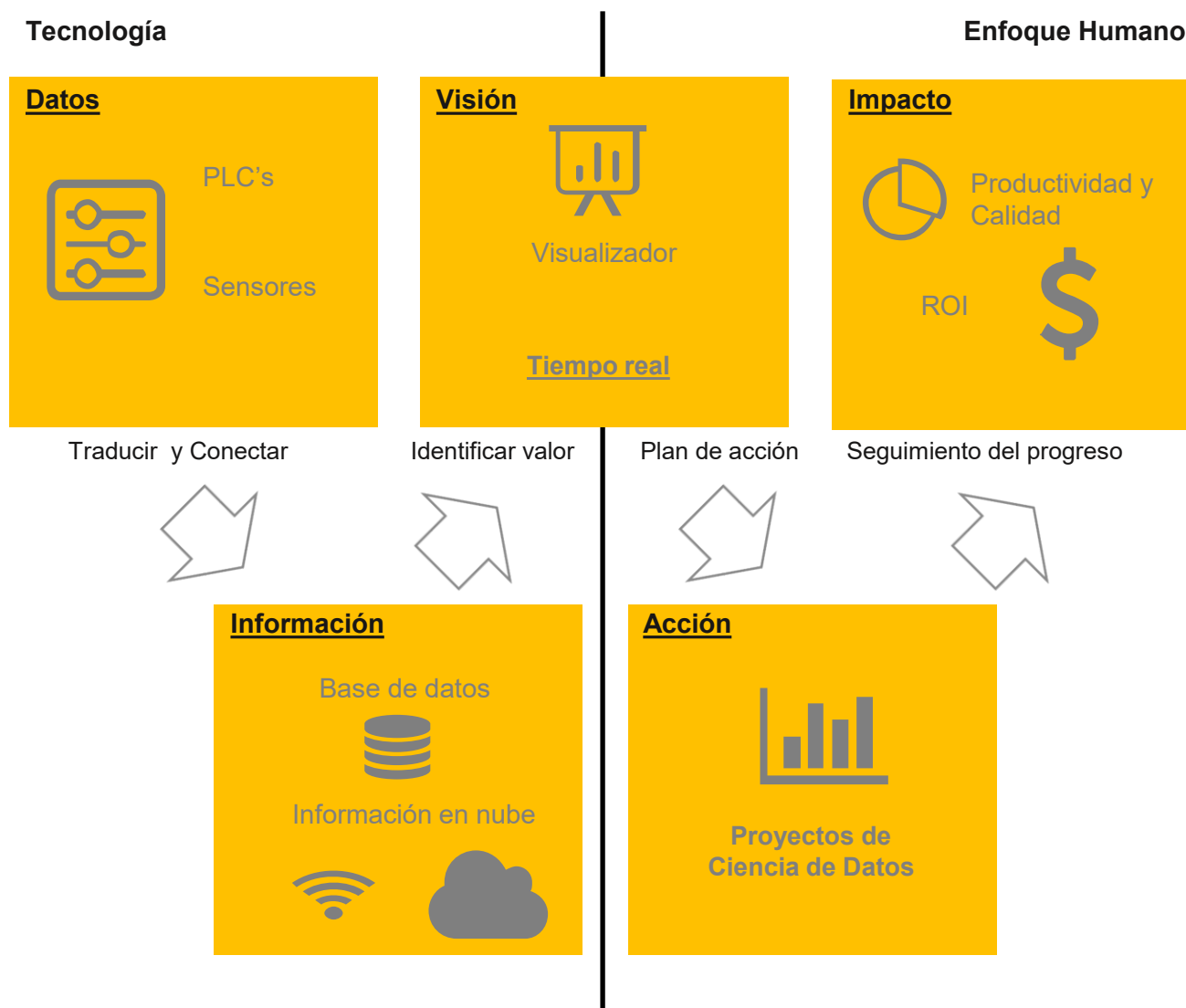
- Financial Services Analytics
- Supply Chain Analytics
- Marketing Analytics
- Retail Analytics
- Healthcare Analytics
- Sports Analytics
- Risk & Credit Analytics
- Web Analytics
- Pricing Analytics
- Costumer Analytics
- **Manufacturing Analytics**
- **People Analytics**

Aplicaciones de manufactura



Manufactura

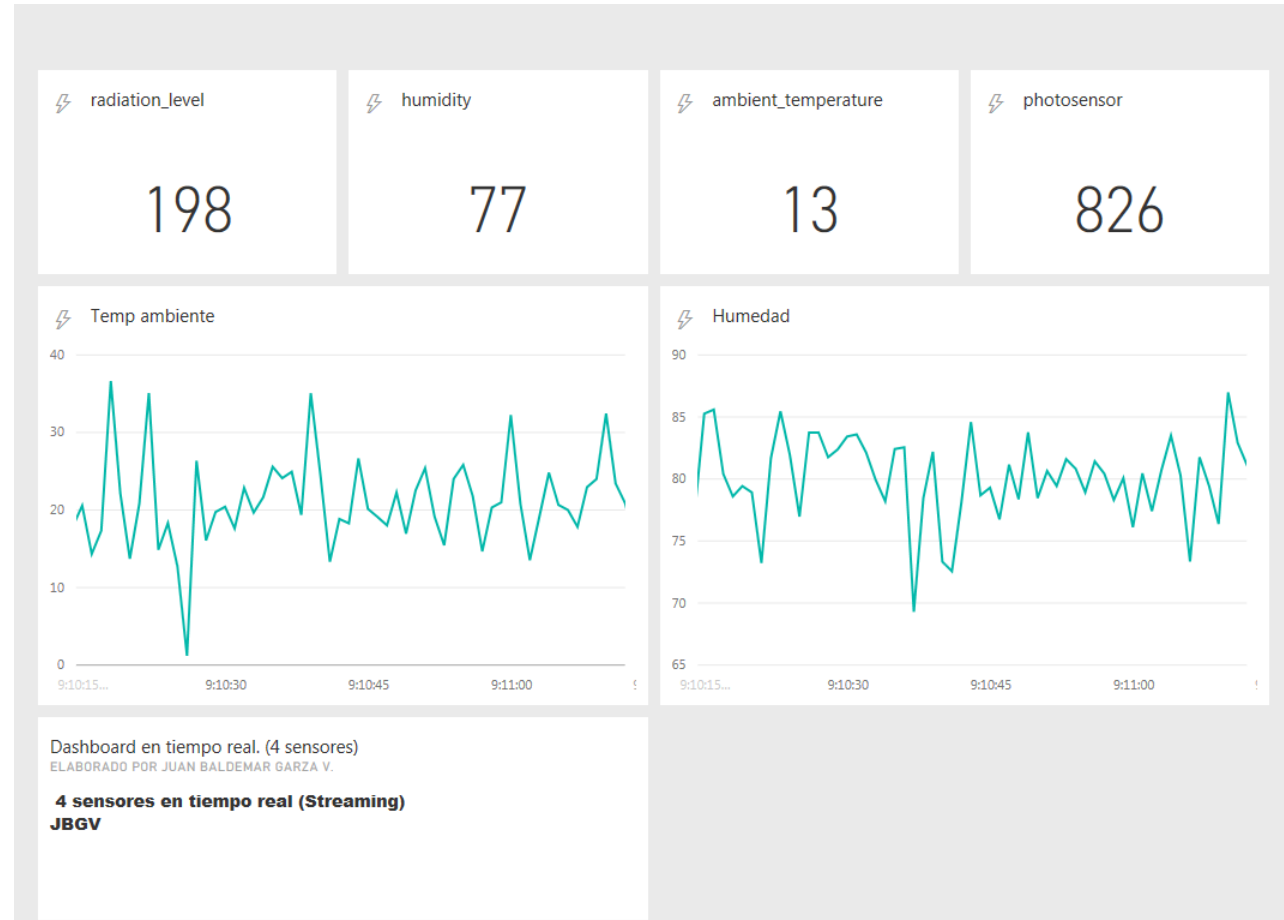
Metodología de aplicación industrial



Fuente: McKinsey & Company. Industry 4.0 at McKinsey's model factories.

Demostración

4 sensores en tiempo real (Data Streaming con Power BI)



No debemos quedarnos en este nivel

Aplicaciones de manufactura



Manufactura

- Monitoreo de consumo de energía
- Control de inventario
- Pronósticos
- Optimización
- Control de procesos
- Voz de cliente
- **Mantenimiento predictive (2)**
- **Calidad 4.0 (2)**

Aplicaciones de mantenimiento predictivo

- ✓ Detectar anomalías en el rendimiento o la funcionalidad de un equipo o sistema.
- ✓ Predecir si un activo puede fallar en un futuro próximo.
- ✓ Estimar la vida útil restante de un activo.
- ✓ Identificar las principales causas de error de un activo.
- ✓ Identifique qué acciones de mantenimiento deben realizarse.

Algunas fuentes de datos

- Historial de fallos
- Historial de mantenimiento/repación
- Condiciones de funcionamiento de la máquina
- Metadatos del equipo

Casos de uso

“Detección de anomalía”

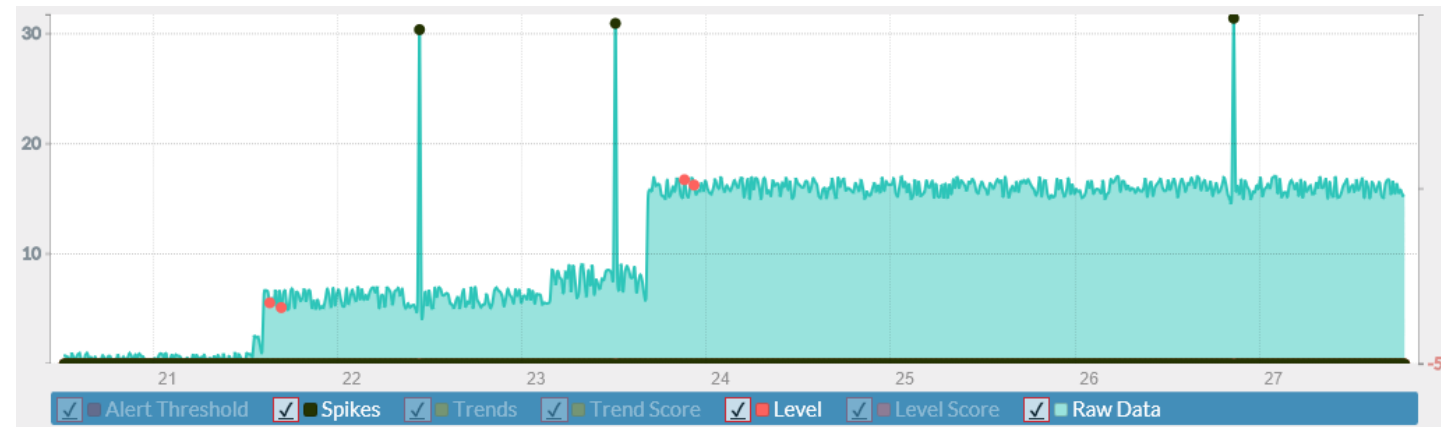
Objetivo

- Encontrar un evento que cae fuera de las condiciones consideradas *normales*.
 - Detección de fallas en equipos
 - Lecturas de sensores

Problemas clave

- Definir el perfil de los eventos normales
- Evitar falsos positivos (falsas alarmas)
- Condiciones cambiantes en el tiempo
- Fallas en equipos

Solución.-Detección de anomalía y acciones.



Modelación Predictiva - CART

Casos de uso

“Predicción anticipada de falla”

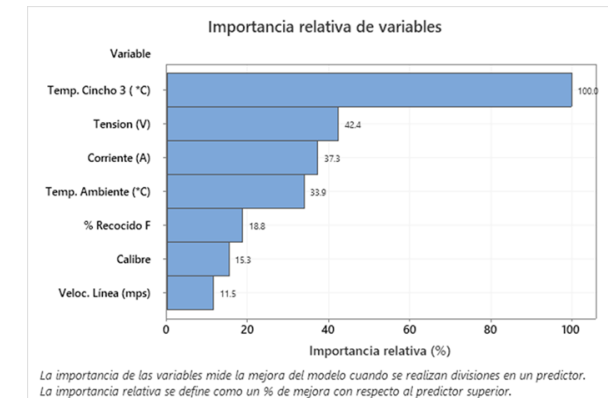
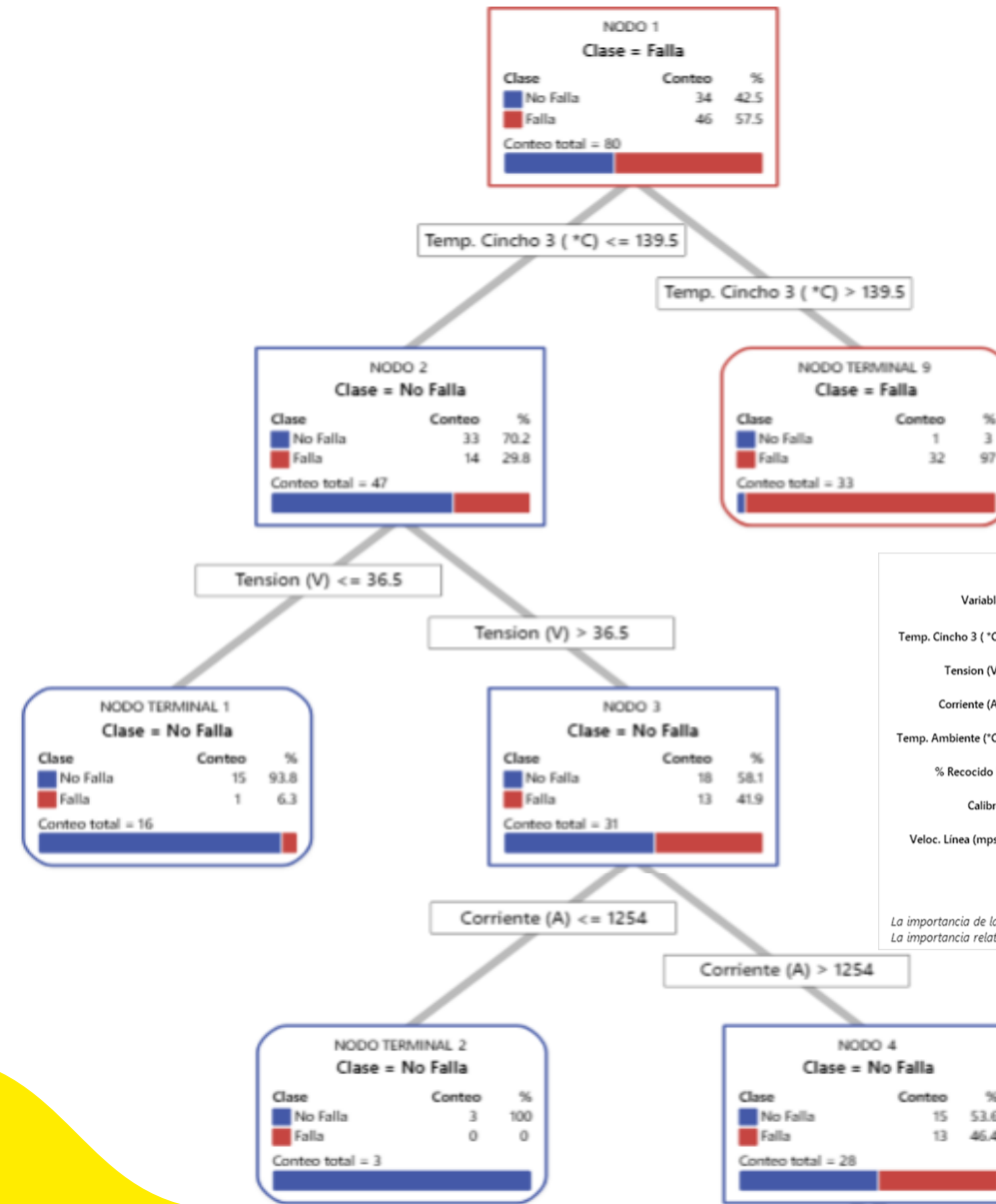
Se realizó la selección de un algoritmo para predecir el riesgo de falla de un componente en función de las horas de uso.

Se seleccionó CART para crear un árbol de decisiones para una respuesta continua o discreta con muchos predictores categóricos o continuos. CART ilustra patrones y relaciones importantes entre una respuesta y predictores importantes dentro de datos muy complicados, sin usar métodos paramétricos.

Utiliza el código original de profesores de renombre mundial de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley. (1)

Si el modelo resulta confiable se automatizará con información en tiempo real.

1.-Freiman, Friedman, Olshen y Stone. (1984). Classification and Regression Trees. Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC.



Casos de uso

“Detección de falla de motor por audio”

Objetivo

- Detección de falla de motor por audio.

Problemas clave

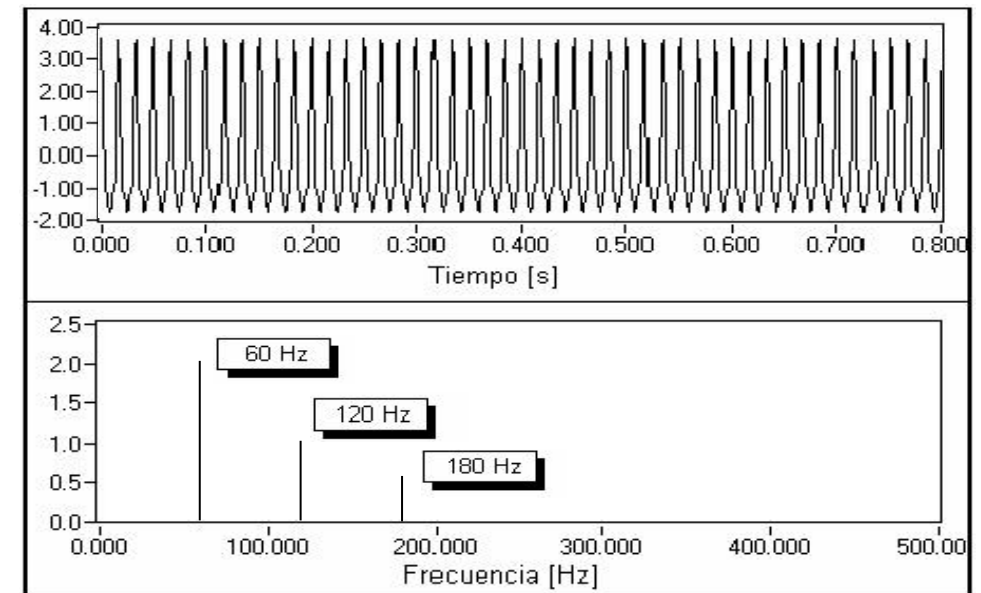
- El conjunto de habilidades de los expertos es de alto costo y falta de disponibilidad limitada.
- Predicciones humanas de expertos tienen variación.

Solución:

Proporciona procesamiento y transformación de datos de audio , por ejemplo, Transformadas de Fourier.

El aprendizaje automático predice errores y problemas de falla.

$$y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j 2\pi f t} dt$$



Aplicaciones de calidad predictiva (4.0)

- ✓ Encontrar defectuosos o defectos.
- ✓ Control de proceso y capacidad.
- ✓ Verificación: para validar las mercancías o las piezas y asegurarse del nivel de calidad.
- ✓ Posicionamiento: para realizar operaciones de inspección, sobre todo cuando se gestionan grandes cadenas de producción.
- ✓ Identificación: a través de la lectura de caracteres o la decodificación de códigos de barras.
- ✓ Medición: un sistema de visión artificial puede saber con gran precisión las medidas del producto para conseguir un acabado perfecto.

Algunas fuentes de datos

- Historial de calidad
- Historial de defectos/defectuosos
- Códigos de barras
- Imágenes

Modelación Predictiva - CART

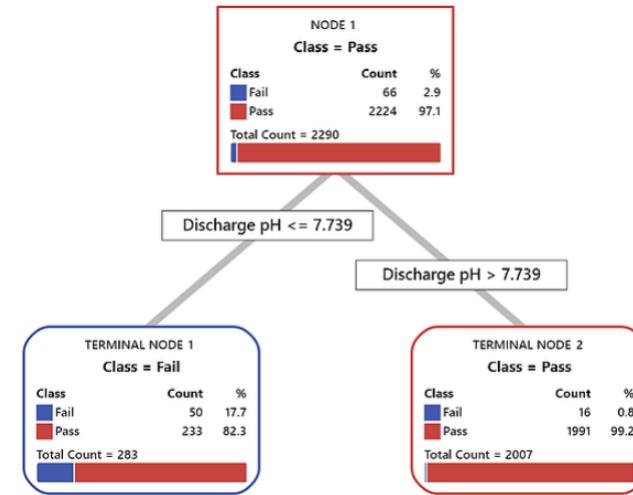
Se realizó la selección de un algoritmo para predecir defectos.

Se seleccionó CART para crear un árbol de decisiones para una respuesta continua o discreta con muchos predictores categóricos o continuos. CART ilustra patrones y relaciones importantes entre una respuesta y predictores importantes dentro de datos muy complicados, sin usar métodos paramétricos.

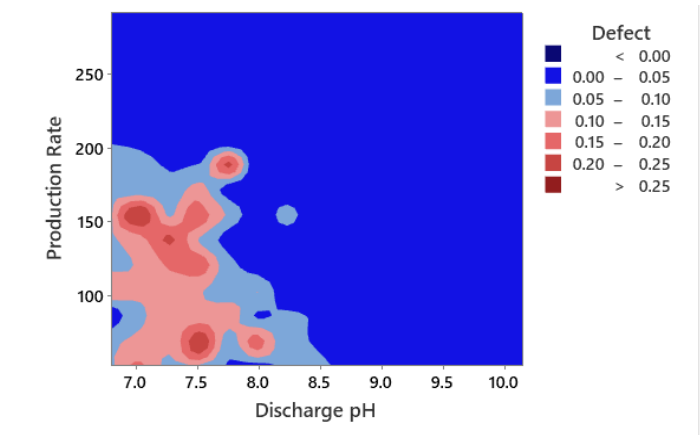
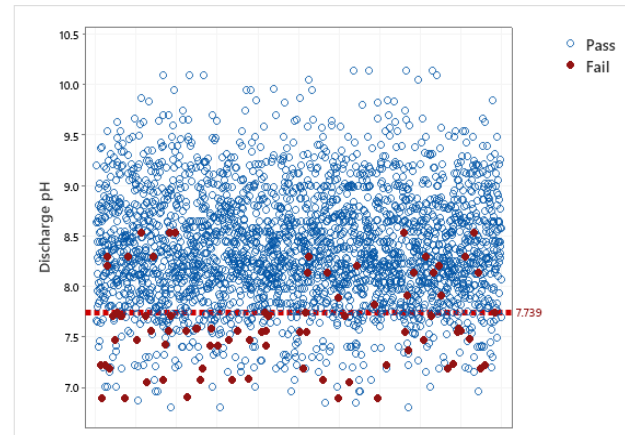
Utiliza el código original de profesores de renombre mundial de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley. (1)

1.-Freiman, Friedman, Olshen y Stone. (1984). Classification and Regression Trees. Boca Raton, Florida: Chapman & Hall/CRC.

Casos de uso “Predicción anticipada de defecto”



If discharge pH <= 7.739, then the estimated probability of a defect is relatively high (17.7%). If discharge pH > 7.739, then very few defects occur.



Casos de uso

“Visión computacional y Deep learning para control de calidad”

Objetivo

- Encontrar un pieza defectuosa o con defectos
 - Clasificación de piezas buenas vs malas
 - Clasificación de defectos

Problemas clave

- Inspección humana
- No existe la calidad en la fuente
- Alto costo de calidad

Solución:



Master
Referencia
Reglas

(Objetos uniformes y simples)

Arquitectura
Aprendizaje continuo

Benefit	Computer Vision	Deep Learning
Trained from data instead of programmed rules	✗	✓
Fast adaptation to changing specifications / product variation	✗	✓
Replicates worker judgement	✗	✓
Highlights anything unexpected	✗	✓
Learns from experience	✗	✓
Easily applied to more complex image types (i.e. ultrasound)	✗	✓
Classification of defects	✗	✓

Measurable Defects



Complex Defects



Casos de uso

“Visión computacional y Deep learning para control de calidad”

Solución:

The screenshot displays a web-based interface for training a deep learning model to classify tool images. On the left, there are two main sections for data input: 'Herramental bueno' (Good tool) with 30 samples and 'Herramental malo' (Bad tool) with 39 samples. Each section includes a 'Webcam' icon and a 'Subir' (Upload) button, followed by a row of image thumbnails. Below these is a dashed box with the text 'Añadir una clase' (Add a class). In the center, a 'Preparación' (Preparation) panel shows 'Modelo preparado' (Model prepared) and an 'Avanzado' (Advanced) dropdown menu. On the right, a large image of a tool is shown, with a button above it that says 'Importar imágenes desde Google Drive' (Import images from Google Drive). At the bottom right, a 'Salida' (Output) section displays two horizontal progress bars: one for 'Herra... bueno' at 68% and another for 'Herra... malo' at 32%.

Herramental bueno

30 muestras de imágenes

Webcam Subir

Herramental malo

39 muestras de imágenes

Webcam Subir

Añadir una clase

Preparación

Modelo preparado

Avanzado

Importar imágenes desde Google Drive

Salida

Herra... bueno 68%

Herra... malo 32%

Casos de uso “SPC Real time”

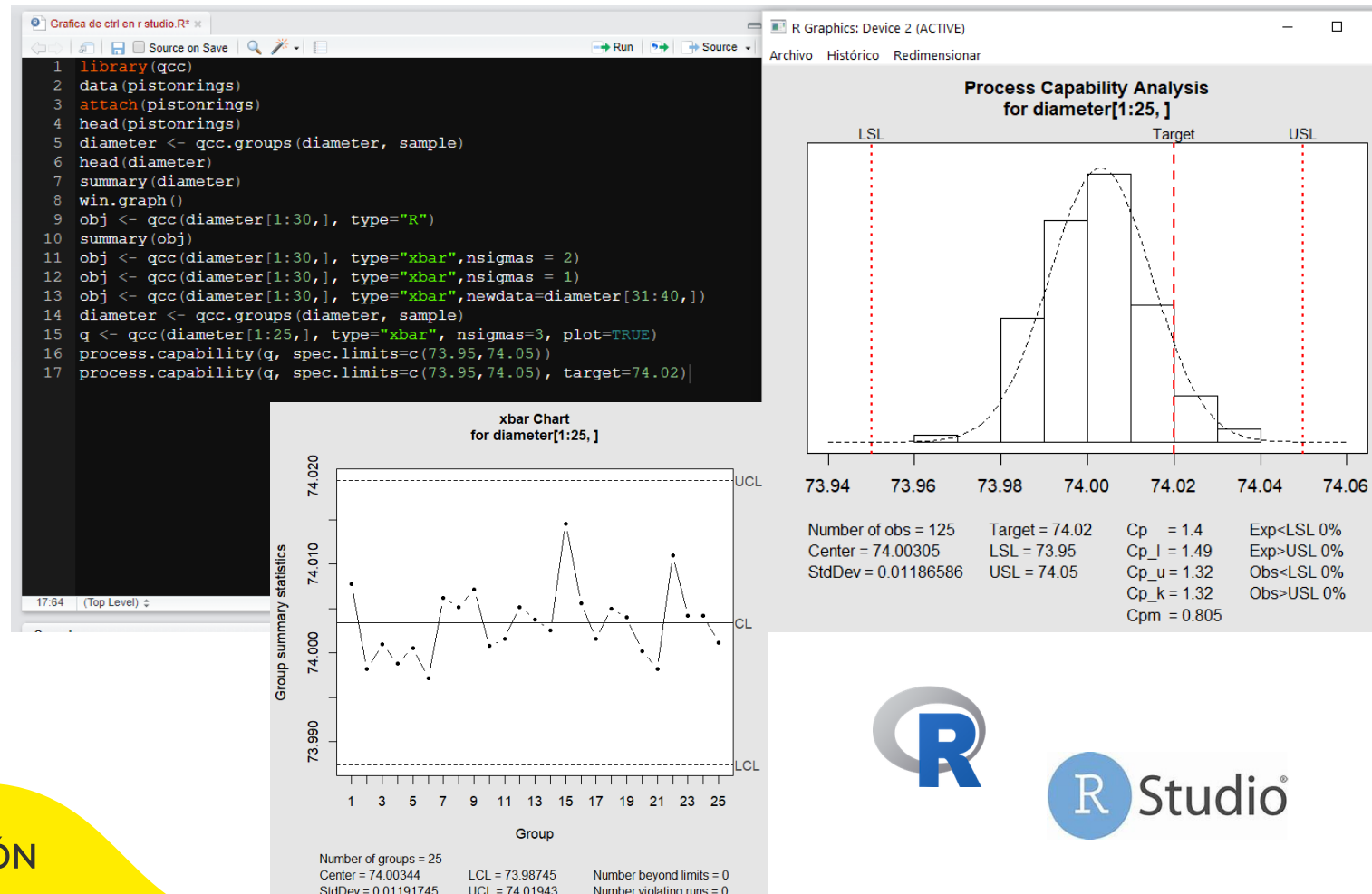
Objetivo

- Control de variables de proceso
 - Control de variable (individual o agrupados)
 - Control para datos discretos (p,np, c,u)
 - Puede incluir métricas de capacidad de proceso
 - Cp, Cpk, Pp, Ppk

Problemas clave

- Falta de control de proceso
- No existe la calidad en la fuente
- Alto costo de calidad
- No hay alarma para indicar fuera de control de proceso

Solución:



Casos de uso “MSA”

Objetivo

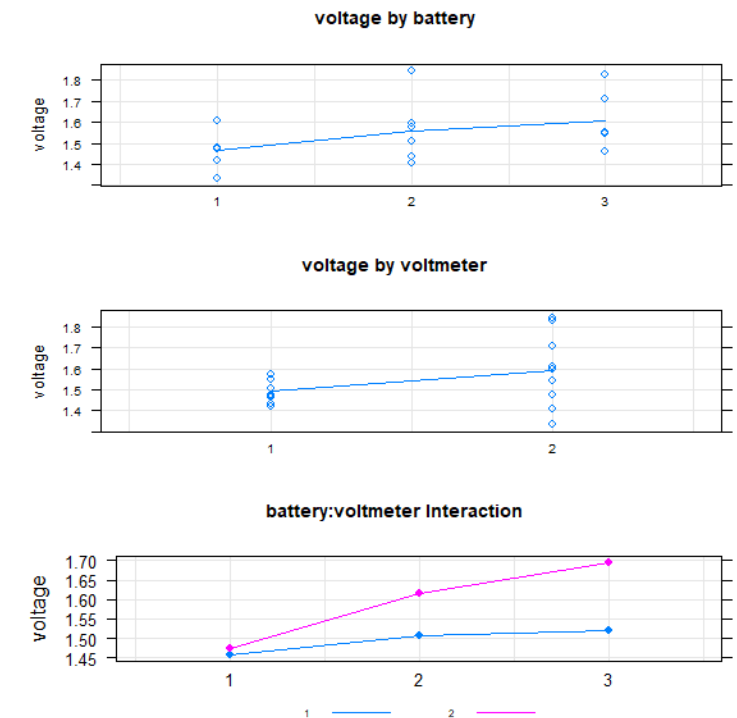
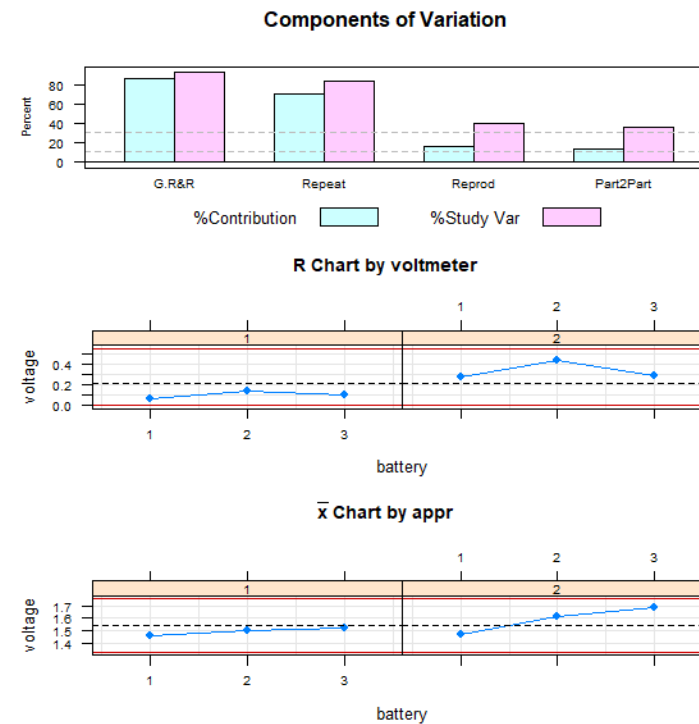
- Evaluar Sistema de Medición
 - Gage R&R

Solución:

Problemas clave

- Instrumento
- Método

Six Sigma Gage R&R Measure



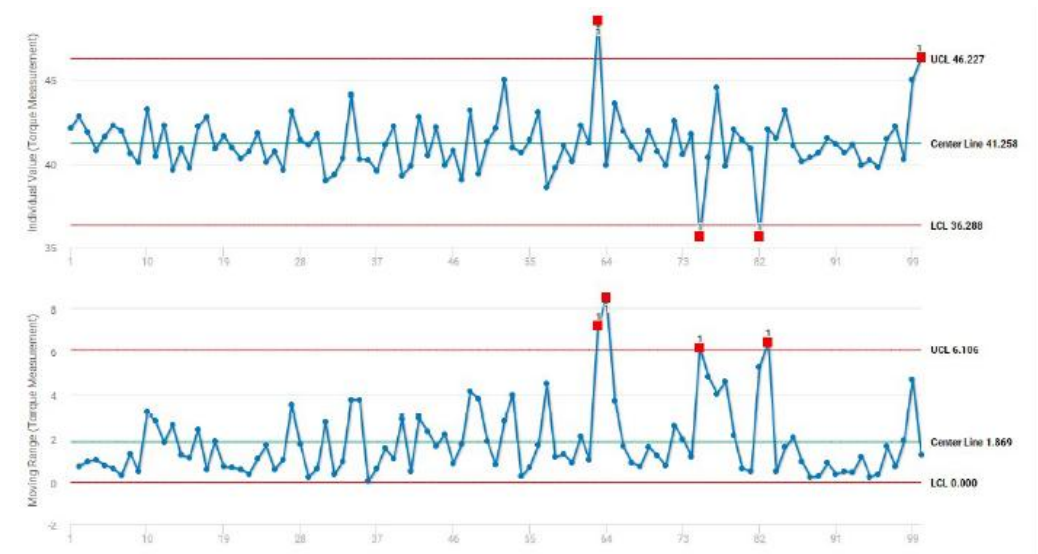
Batteries Project MSA

Casos de uso “SPC Real time”

Real-Time Statistical Process Control



Root Cause Analysis



Aplicaciones de Lean + 4.0

Ejemplo de beneficios de reducción de costos

Beneficios Lean
15-20%

Beneficios I 4.0
10-15%



Lean 4.0
40%

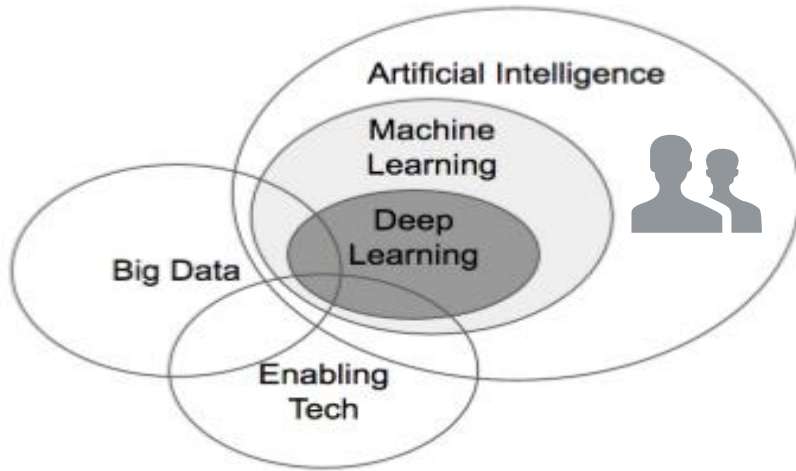
Estudio realizado BCG. Con 750 Managers de producción en el mundo.

Fuente: When Lean Meets Industry 4.0 Next Level Operational Excellence. Boston Consulting Group.

Ternium



Aplicaciones de People Analytics



Es un conjunto de técnicas que nos permiten **predecir comportamientos de las personas** dentro de una empresa



Hace uso de los distintos tipos de analítica: **descriptiva, prescriptiva, diagnóstica y predictiva.**



Hace uso de la ciencia de datos, estadística, matemáticas, aprendizaje automático (**machine learning**) y la inteligencia artificial para dar Valor al Negocio.

Aplicaciones de People Analytics



People Analytics

- **Análisis de sentimiento de empleados**
- **Reputación corporativa**
- **Riesgo de abandono**
- **Analítica Seguridad Industrial**
- **Análisis de supervivencia de empleado**
- **Análisis de red organizacional / servicio**
- **Índice de Promotor neto de empleado**
- **Pulso de un servicio**
- **Emociones en empleados a través de un servicio (Plutchik)**
- **Emociones de empleados (PANAS)**
- **Monitoreo y riesgo COVID-19**
- **Otros**

Casos de uso

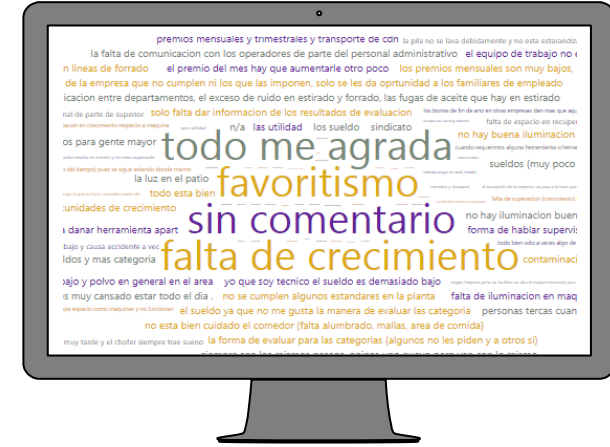
Objetivo

- El análisis de sentimiento (minería de opiniones) consiste en el uso de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, analítica de textos y lingüística computacional para identificar y extraer información subjetiva de contenido de diversos tipos.

Problemas clave

- No se escucha al empleado
- Problemas laborales
- Baja productividad
- Huelgas
- Baja satisfacción del empleado

Solución:



- **Sentimiento a nivel de atributo**
Detecta el sentimiento específico para una objeto o cada una de sus cualidades.
Analiza el sentimiento de cada frase.
 - **Identifica opiniones y hechos**
Discrimina cuando se expresa un hecho objetivo y cuando es una opinión subjetiva
 - **Detección de ironía**
Identificamos comentarios donde se quiere expresar lo contrario de lo que se dice.
 - **Polaridad graduada**
Diferencia lo muy positivo y lo muy negativo, además la ausencia de sentimiento.
 - **Acuerdo y desacuerdo**
El análisis detallado permite identificar opiniones de distinto signo o mensajes contradictorios o ambiguos

Casos de uso

“Análisis de reputación corporativa”



Objetivo

- El análisis de la Reputación Corporativa permite entender el impacto que las opiniones y percepciones de empleados, clientes, proveedores, usuarios tienen sobre una serie de ejes reputacionales de una organización.
- Se puede definir como un agregado de las opiniones, percepciones y expectativas que diversos grupos de interés relevantes tienen sobre una cierta organización.
- Incorpora todo tipo de feedback. Además de entrevistas, encuestas, incorpora redes sociales, otros foros etc
- Su carga es inmediata y espontanea. Identifica rápidamente crisis potenciales. La disponibilidad 24x7 y su alta velocidad permite generar alarmas en tiempo real sobre cualquier comentario o tendencia e identificar rápidamente áreas de mejora.

Problemas clave

- No se escucha al empleado
- No se escucha al cliente
- Problemas laborales
- Baja productividad
- Quejas de cliente
- Marca desgastada
- Falta de integridad

Solución:



7 ejes evaluados por el algoritmo

Casos de uso

“Análisis de abandono de empleado”

Objetivo

- Anticipar el riesgo de abandono de un empleado

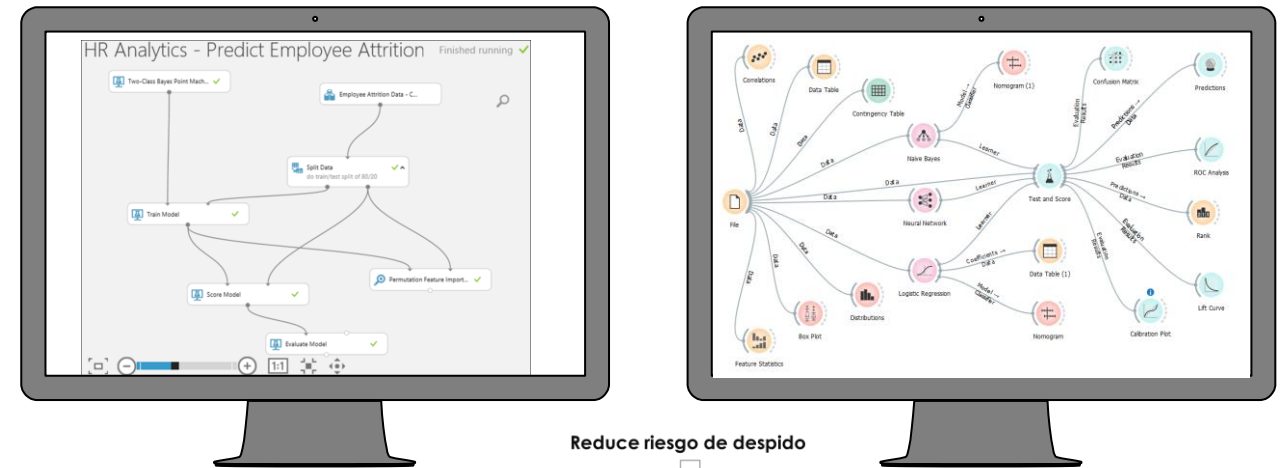
Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Costos de incorporación
- Baja productividad
- Falta de satisfacción de personal



Solución:

¿Qué características influyen para que un empleado abandone su puesto?



Probabilidad de abandono
“Riesgo”

$$p(B|A) = \frac{p(A|B) \times p(B)}{p(A)}$$

- ↑ Categoría
- ↑ Pequeñas Mejoras
- ↑ Antigüedad
- ↑ Círculos de Control de Calidad
- ↓ Primeros Auxilios
- ↑ Satisfacción de Personal
- ↑ Dependientes económicos
- ↑ Edad

Casos de uso “Survival Analysis”

Objetivo

- Calcular el ciclo de vida de un empleado

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Costos de incorporación
- Baja productividad
- Falta de satisfacción de personal

5.37 años la media de Ciclo de vida de un empleado operativo

-75% de supervivencia laboral a los 2 años de antigüedad

-Tasa de riesgo más alta en los primeros 3 años

Solución:

$$S(t) = P(T > t)$$

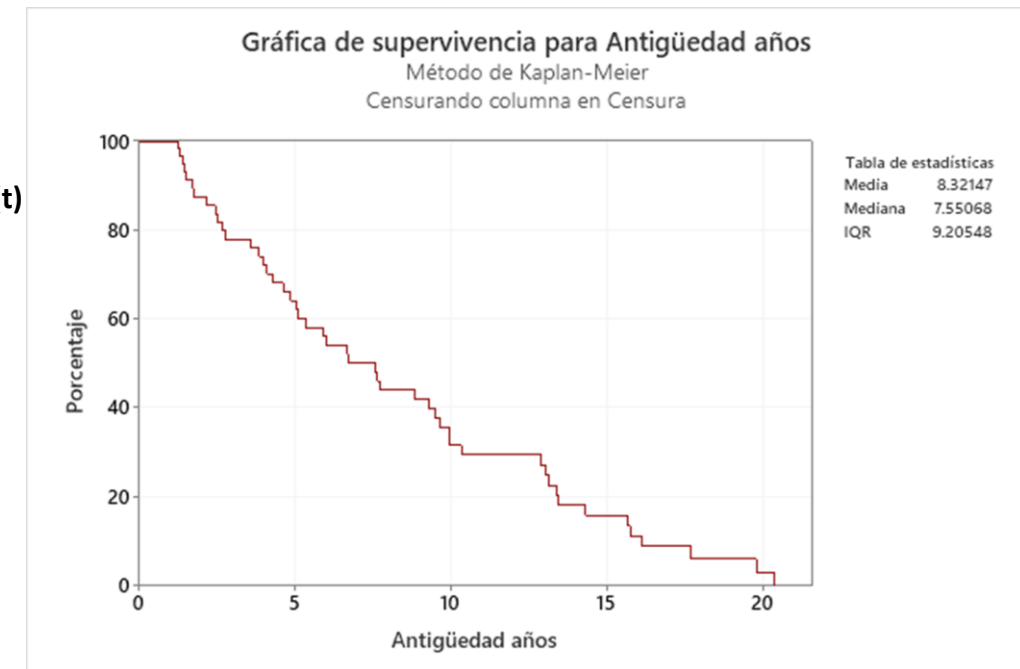
S, probabilidad

P, es el tiempo hasta no continuar más el empleado laborando

T, es después de algún punto de tiempo, t

¿Ciclo de vida del empleado?

S(t)



Casos de uso

“Organizational Network Analysis”



Objetivo

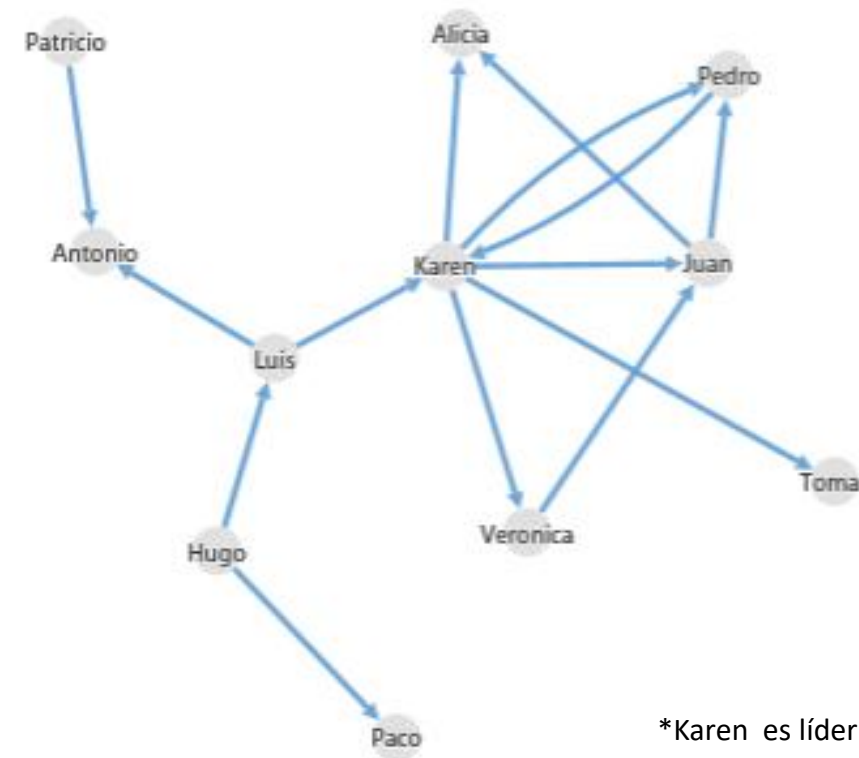
- Calcular interacción de un equipo. Detectar liderazgo y colaboradores aislados

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

Red básica



R Studio

*Karen es líder

Caso de uso “Análisis de red de servicio”

...



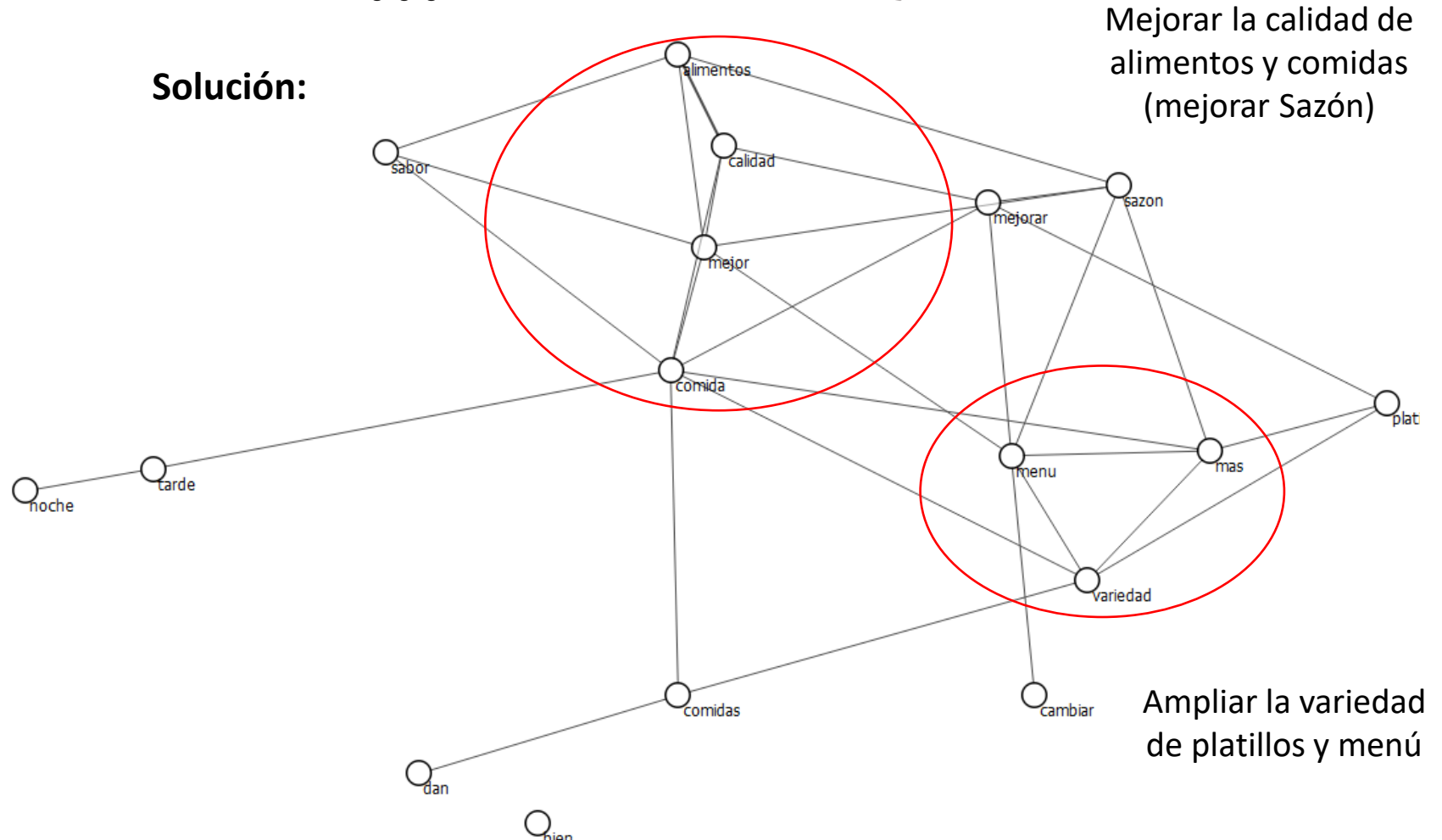
Objetivo

Evaluar un servicio en base a comentarios

Problemas clave

- Quejas
- Falta evaluación

Solución:



Casos de uso “Safety Analytics”



Objetivo

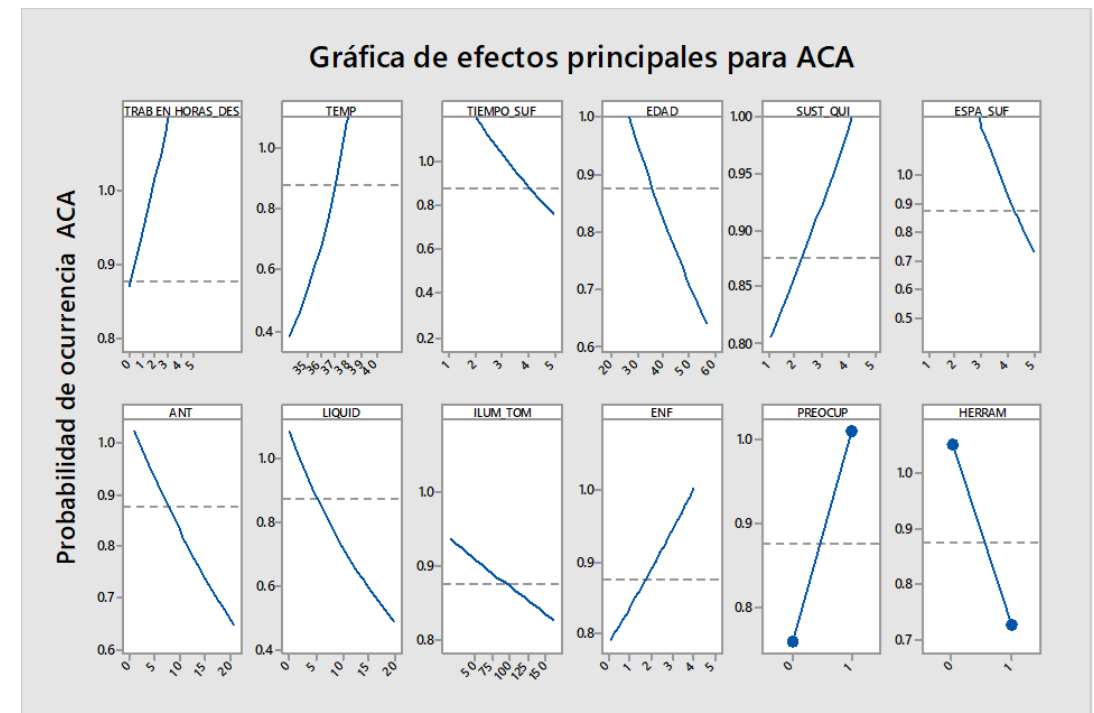
- Anticipar el riesgo de accidente.
 - Matriz de riesgos
 - Enfoque preventivo y predictivo

Problemas clave

- Incidentes / Accidentes
- Días perdidos
- Incremento de prima de riesgo
- Falta de medición de riesgo
- Falta de limitación a áreas de riesgo

Solución:

¿Cuál será la probabilidad de riesgo que ocurra un evento de acto inseguro, condición insegura y/o combinación de las anteriores?

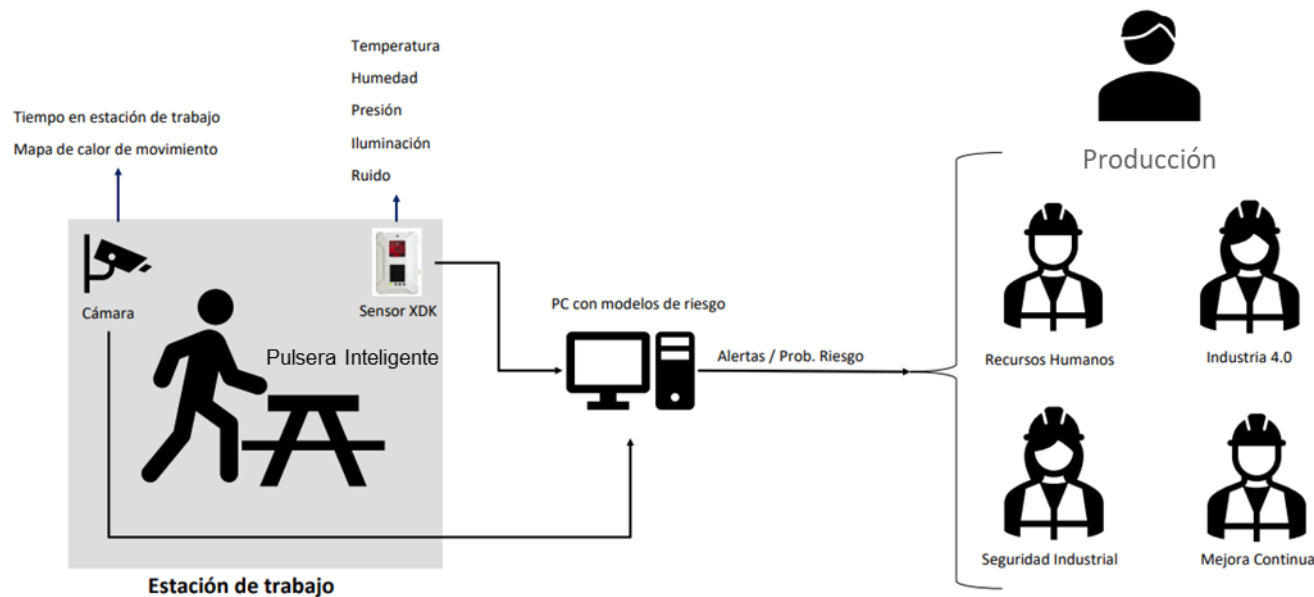


Casos de uso “Safety Analytics”

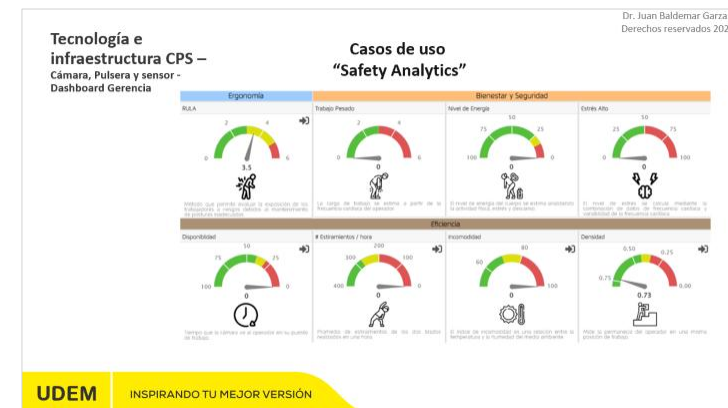
Tecnología e infraestructura CPS – Cámara, Pulsera y sensor

Basado en la literatura se sabe que las condiciones ambientales como temperatura, humedad, presión atmosférica, iluminación, ruido, tiempo de actividad de trabajo , estrés, carga de trabajo, nivel de energía de las personas y aspectos ergonómicos pueden tener un **impacto notorio sobre la eficiencia** en una estación de trabajo. Incluso **llevando a los colaboradores a incrementar el riesgo de una lesión y la probabilidad de cometer un acto inseguro** en la actividad laboral.

Objetivo contar con
Información en tiempo real que nos
permita anticipar **riesgos**:



Medio: Dashboard



Output

- Seguimiento EHS
- Seguimiento Producción

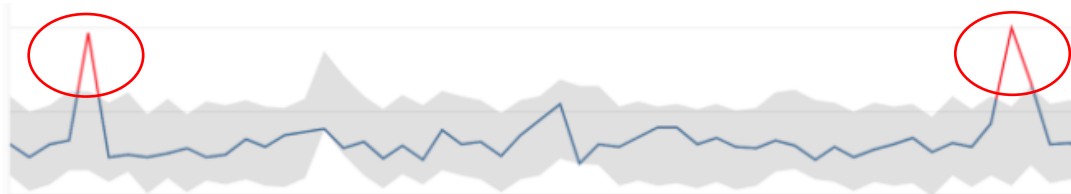
Casos de uso “Calidad de Servicio” “Anticipar acto inseguro”

¿Qué podría pasar?
Fuente: Otros datos - Temp

¿Pudiéramos anticipar el riesgo de un accidente por acto inseguro por temperatura alta ?

La detección de anomalías es el proceso de identificar elementos o eventos inesperados en conjuntos de datos, que difieren de la norma, estándar o meta. (Ver si impacta la estacionalidad) Ej. Canícula

Primeros Auxilios



```
vnrt | Colab Notebooks - Google Drive | Anomaly Detection simple.ipynb | +
< -> colabresearch.google.com/drive/1bH4nMmUSXIO8PbuBh_NF4hRf4X23eM
Aplicaciones Temas de salud

Anomaly Detection simple.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda Última modificación: 12 de enero

+ Código + Texto

[ ] dataset = [23,45,27,76,56,89,23,210,78,43,76,89,2,54,87,12,90,88,345,76,45,14,76,16,17,9]

[ ] df = pd.DataFrame(dataset, columns = ["Values"])

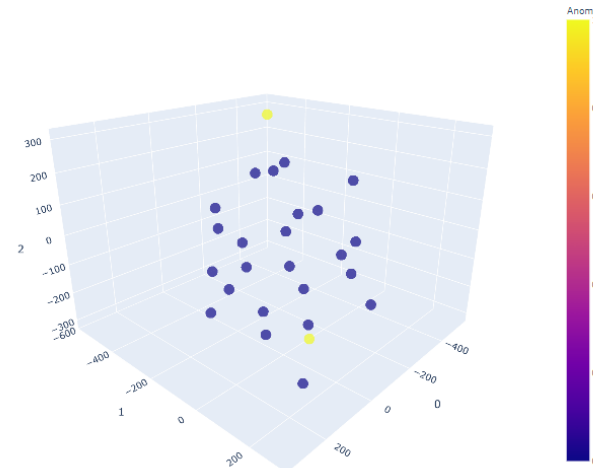
[ ] from pycaret.anomaly import *

[ ] outliers = setup(df)

[ ] outliers = setup(df, numeric_features = ["Values"])

[ ] modeler()
```

Nos anticipa un comportamiento que no es normal



Gráfica tridimensional que identifica anomalías
(anomalía es un punto de color amarillo)

La grafica es un espacio vectorial para ver
visualmente los outliers o datos anómalos.

```
outlier_results = assign_model(histogram)
print(outlier_results)
```

	Values	Anomaly	Anomaly_Score
0	23	0	-0.262790
1	45	0	-0.253586
2	27	0	-0.227445
3	76	0	-0.282048
4	56	0	-0.225414
5	89	0	-0.265525
6	23	0	-0.262790
7	210	1	0.036279
8	78	0	-0.249565
9	43	0	-0.233449
10	76	0	-0.282048
11	89	0	-0.265525
12	2	0	-0.108836
13	54	0	-0.229046
14	87	0	-0.249048
15	12	0	-0.251274
16	90	0	-0.240715
17	98	0	-0.125447
18	345	1	0.116962
19	76	0	-0.282048
20	45	0	-0.253586
21	14	0	-0.262174
22	76	0	-0.282048
23	16	0	-0.268841
24	17	0	-0.260061
25	9	0	-0.212785

Muestra con un valor de 1 el dato de
anomalía detectado

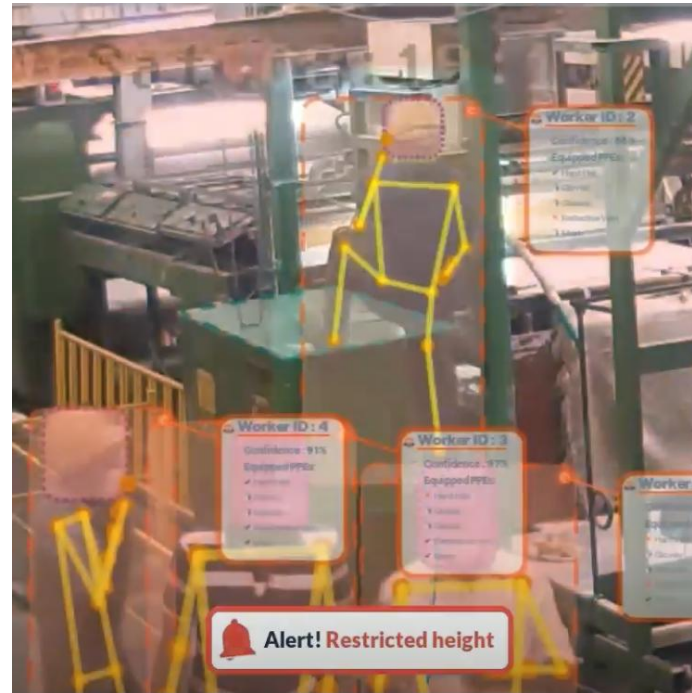
Casos de uso “Calidad de Servicio” “Anticipar acto inseguro”

¿Qué podría pasar?

Fuente: Otros datos - Movimiento

¿Pudiéramos anticipar el riesgo de un accidente por acto inseguro?

Nos anticipa un comportamiento que no es normal



Las caídas se encuentran entre las causas más comunes de lesiones graves relacionadas con el trabajo

Casos de uso “Calidad de Servicio” “Anticipar riesgo ergonómico”

¿Qué podría pasar?

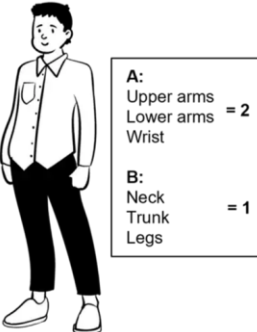
Fuente: Otros datos - Movimiento

¿Pudiéramos anticipar el riesgo ergonómico?

RULA fue publicado por McAtamney y Corlett en la revista científica *Applied Ergonomics* en 1993 y se centra principalmente en la postura de las extremidades superiores. RULA define los rangos de ángulo articular para el cuello, el tronco, los brazos, las muñecas y las piernas. Cuanto peor sea la postura, más puntos obtendrás. Al final, se suman todos los puntos y se da una puntuación total, mientras que la puntuación total varía de "postura aceptable" a "se requieren cambios inmediatamente" [4].

Primero, necesitamos un modelo de aprendizaje automático previamente entrenado que detecte las articulaciones del cuerpo en una imagen / video. Aquí, usaremos [MediaPipe Pose de Google](#), que se basa en la red neuronal convolucional BlazePose [5].

MediaPipe estima 33 puntos clave del cuerpo llamados puntos de referencia de pose, dado solo una imagen RGB como entrada y no requiere una GPU. Cada punto de referencia tiene coordenadas del mundo real en metros que se originan en las caderas

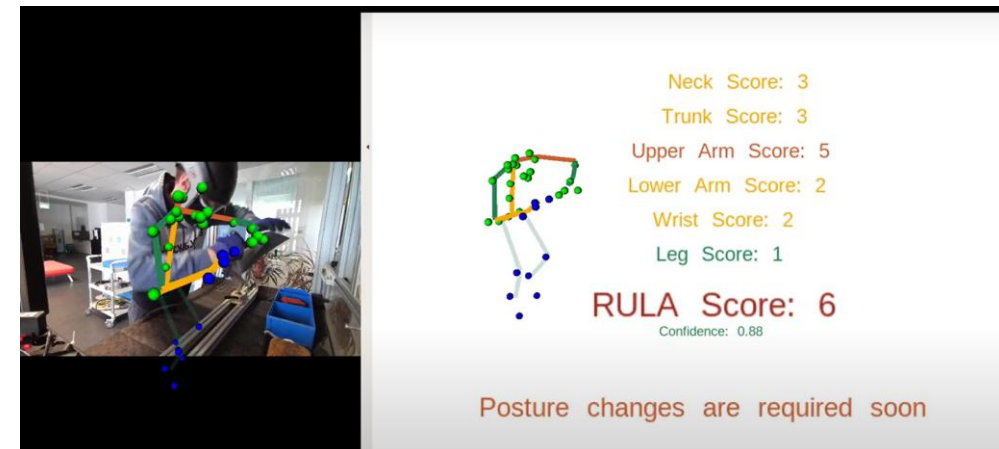
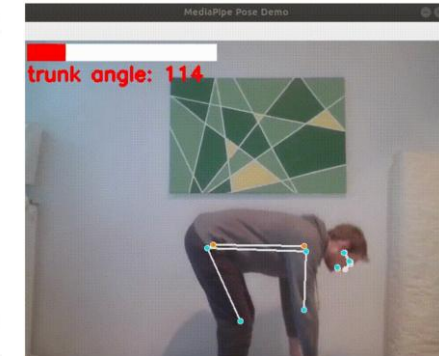
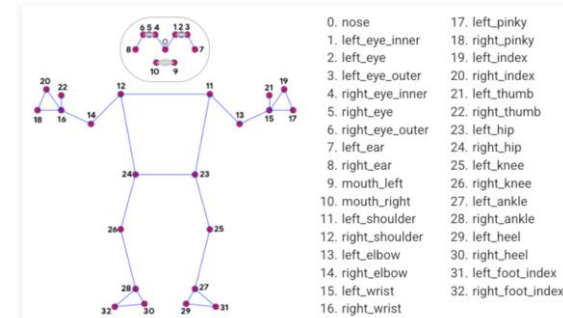


A \ B	1	2	3	4	5	6	7+
1	1	2	3	3	4	5	5
2	2	2	3	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	5	6
4	3	3	3	4	5	6	6
5	4	4	4	5	6	7	7
6	4	4	5	6	6	7	7
7	5	5	6	6	7	7	7
8	5	5	6	7	7	7	7

RULA Score	Evaluation
1-2	Acceptable
3-4	Changes may be required
5-6	Changes are required soon
7+	Changes are required immediately

Pose Landmark Model (BlazePose GHUM 3D)

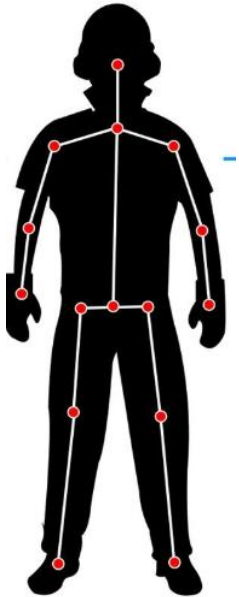
The landmark model in MediaPipe Pose predicts the location of 33 pose landmarks (see figure below).



Casos de uso “Salud” “Anticipar EPP”

Deep Learning en Seguridad Industrial y ergonomía.

Detección
de Postura



Riesgo
ergonómico

Clasificación
EPP



Detección
de Objetos



Segmentación
de instancia



Riesgo en seguridad industrial

Acto inseguro



¿Qué podría pasar?

Casos de uso “Salud” “Anticipar cubre-bocas”

¿Pudiéramos anticipar uso adecuado de cubrebocas?



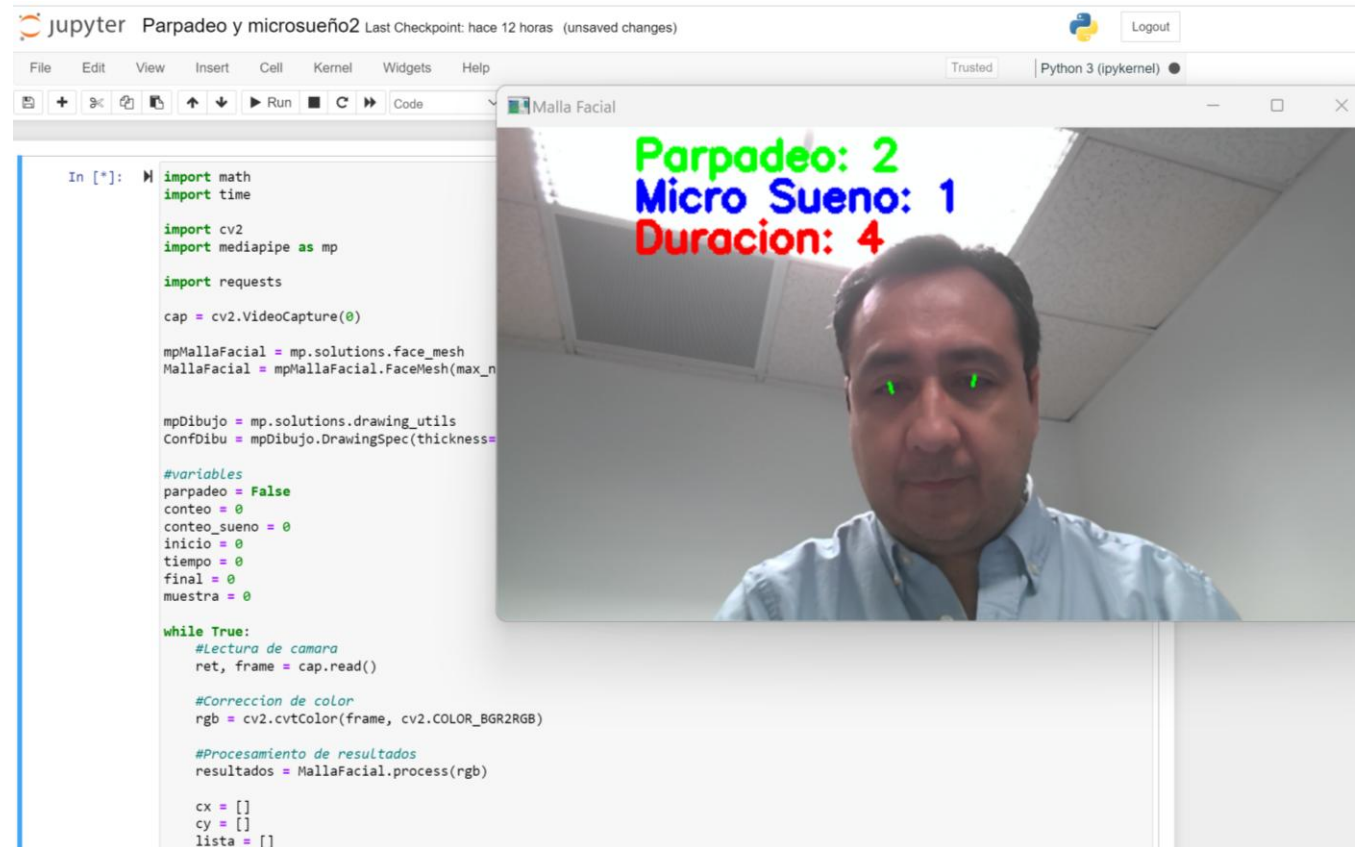
Ejemplo
100 % correct

Casos de uso “Salud”

“Anticipar un riesgo por fatiga”

¿Qué podría pasar?

¿Pudiéramos anticipar un riesgo por fatiga?



Caso de uso

“Promotor Neto del empleado”



...

Objetivo

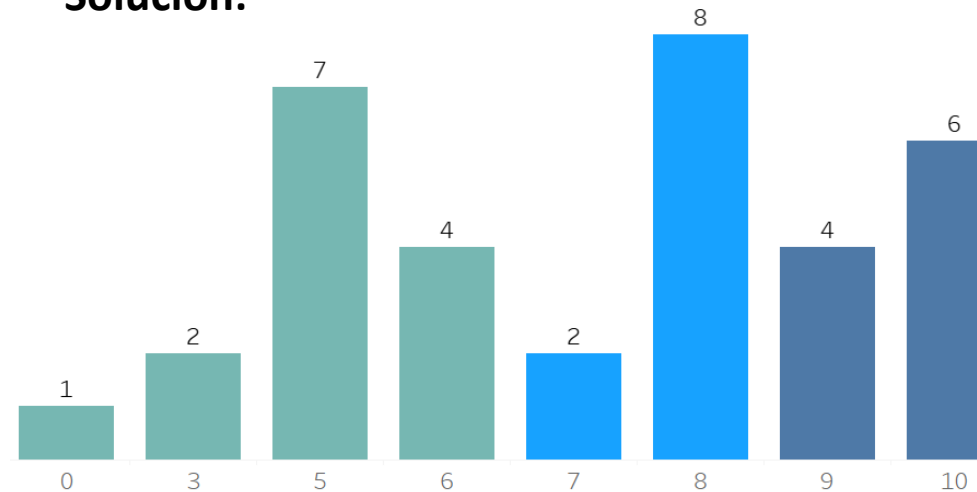
- Calcular la lealtad de los colaboradores.

“Grilla”

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:



Muestra representativa y aleatoria
n= 34 colaboradores

Promotores = 29%

Pasivos = 29%

Detractores = 41%

Resultados:

El índice de promotor neto es negativo. Nos evidencia una gran área de oportunidad. Nadie recomendaría a la empresa “x” para trabajar

Muy alto el % de detractores. 41% de detractores: 4 de cada 10 colaboradores incluso podrían mostrar desagrado si no se actúa con acciones precisas.

Incluso alta probabilidad de que se hable muy mal de dicha empresa, en caso de no atender en el corto, mediano plazo.

Caso de uso “Pulso de un Servicio”



Objetivo

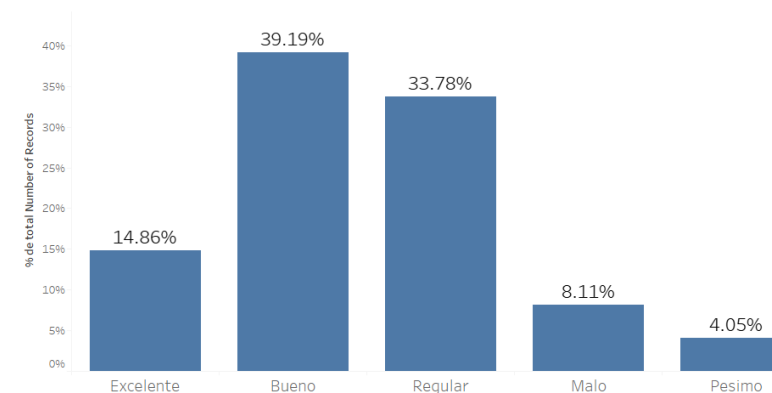
- Calcular el pulso de un servicio (Satisfacción)

Problemas clave

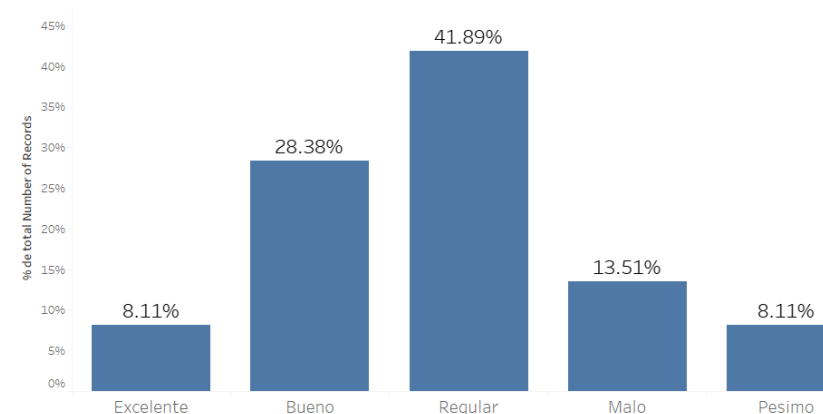
- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

Estadísticas del Pulso- Trato



Estadísticas del Pulso- Servicio



Caso de uso

“Emociones de los empleados en servicios”



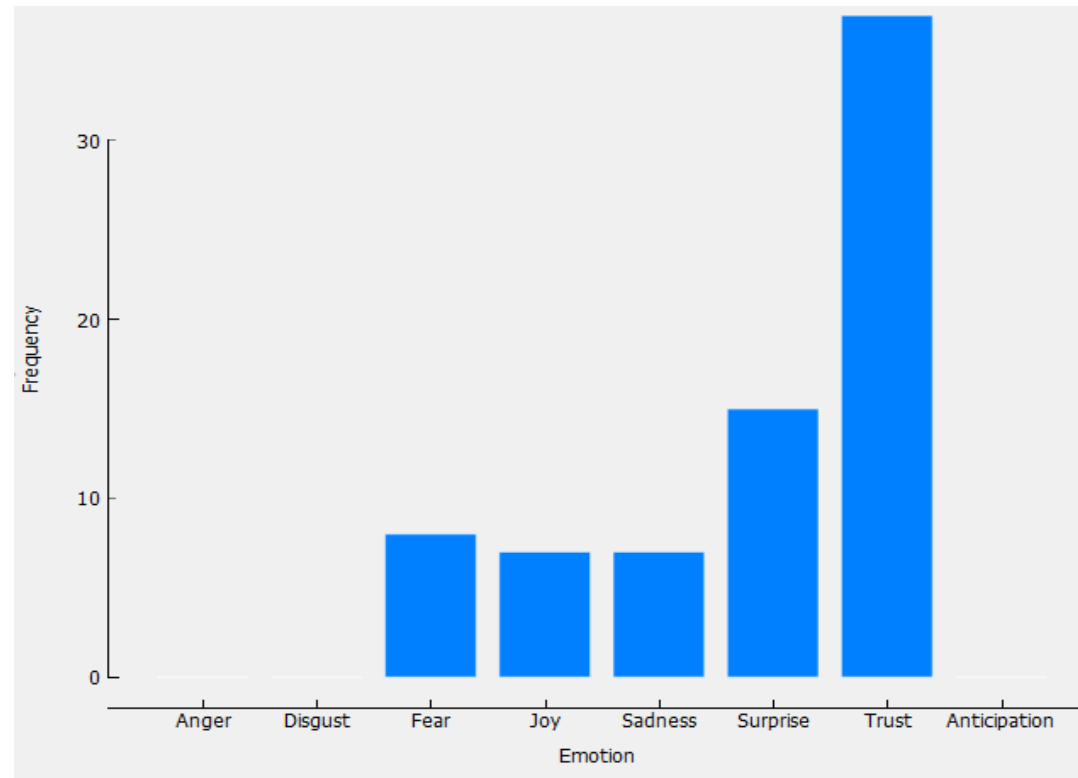
Objetivo

- Transformar la experiencia del servicio evaluando las emociones de nuestro personal.

Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:



Resultados:

Los comentarios de las sugerencias expresadas por los colaboradores en su mayoría son emociones positivas.

TOP

- 1.-Confianza
- 2.-Sorpresa

Buen estado de ánimo reflejado en sus comentarios.

Refleja buen ambiente laboral.

Caso de uso “Employee Mood”



Objetivo

- Transformar la experiencia de nuestros energizadores en la empresa.
- Evaluar el estado de animo.
- Bienestar en la empresa-

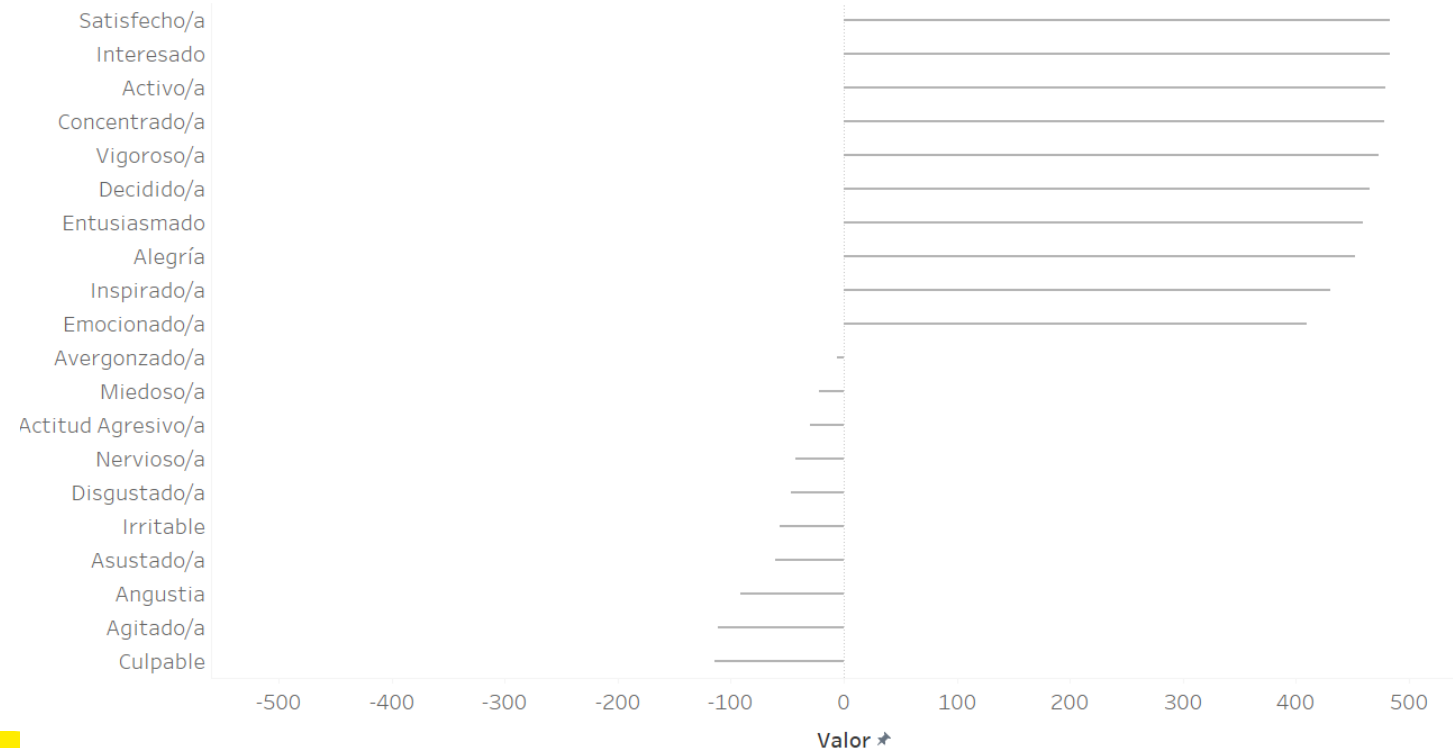
Problemas clave

- Alta rotación / fuga de talento
- Mal ambiente laboral
- Baja productividad / Bajo desempeño
- Falta de satisfacción de personal

Solución:

PANAS

Positive and Negative Affect Schedule



Conclusiones:

Buen estado de ánimo reflejado en escala PANAS.
Refleja buen ambiente laboral.

Caso de uso “COVID-19”



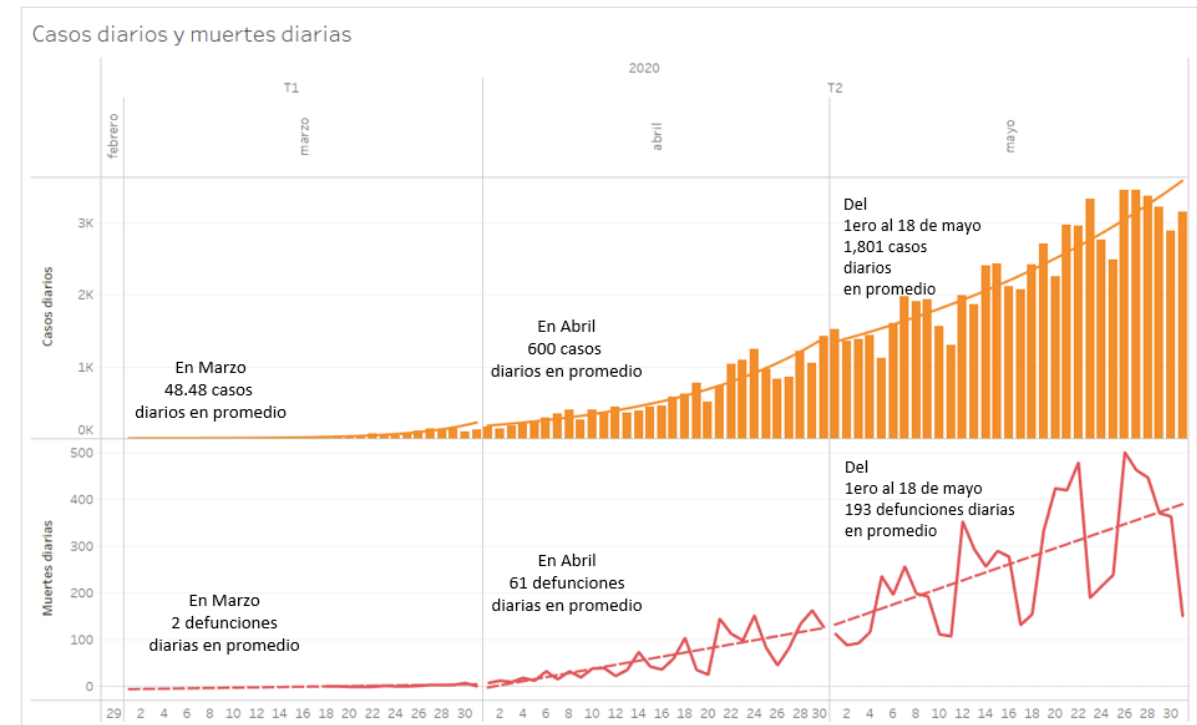
Objetivo

Monitoreo y evaluar riesgo de contagio COVID-19.

Problemas clave

- Vulnerabilidad de la organización para tener un energizador contagiado por COVID-19.

Solución: 1.-Monitoreo COVID-19



2.-Riesgo Covid en Plantas:

-Basado en muertes y casos identificados

El modelo marca **bajo riesgo**.

Probabilidad de que al menos un empleado esta contagiado **hoy** - **3.43%**

mañana - **3.83%**

en una semana - **16.91%**



Casos de uso “Calidad de Servicio” “Análisis de abandono de Cliente”

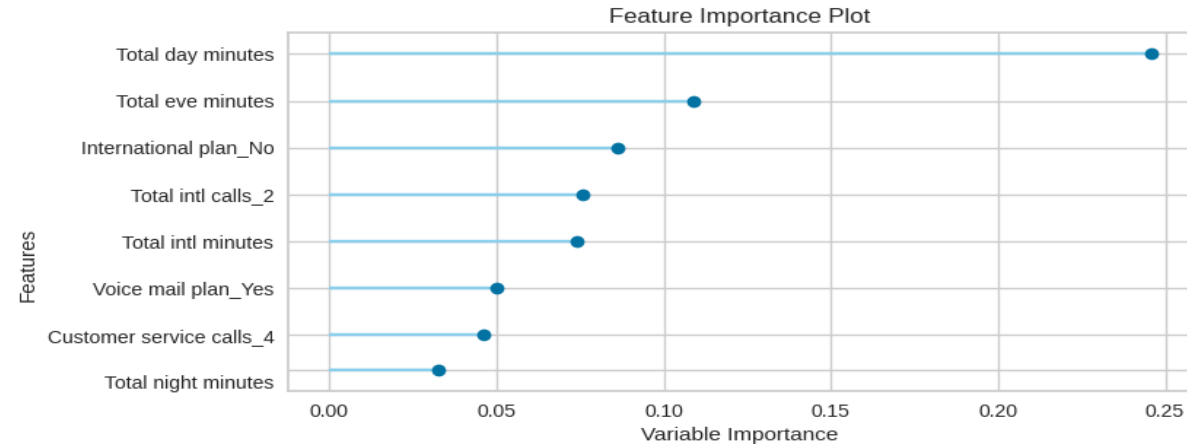
¿Qué características influyen para que un cliente nos abandone?

Objetivo

- Anticipar el riesgo de abandono de un cliente

Problemas clave

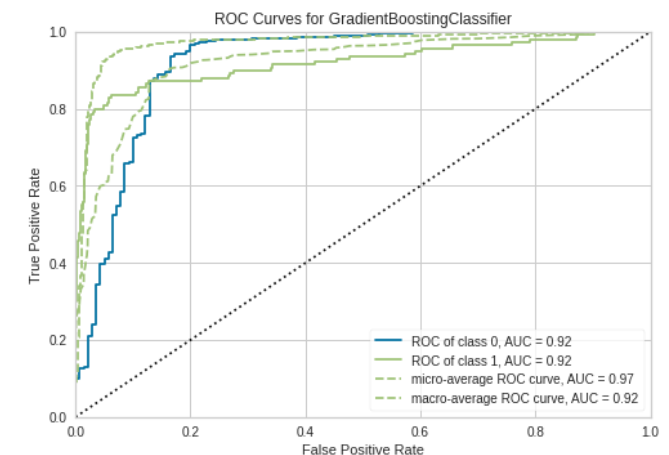
- Alta rotación de clientes
- Perdida de cliente
- Impacto negative en Venta
- Falta de satisfacción de cliente



Comparamos algoritmos

	Model	Accuracy	AUC	Recall	Prec.	F1	Kappa	MCC	TT (Sec)
	gbc	Gradient Boosting Classifier	0.9438	0.9096	0.7141	0.8758	0.7831	0.7513	0.708
	lightgbm	Light Gradient Boosting Machine	0.9438	0.8998	0.6633	0.9265	0.7695	0.7385	0.200
	et	Extra Trees Classifier	0.9119	0.8988	0.3974	0.9561	0.5597	0.5200	0.622
	dt	Decision Tree Classifier	0.9081	0.8284	0.7172	0.6620	0.6882	0.6344	0.053
	rf	Random Forest Classifier	0.9076	0.9041	0.3843	0.9238	0.5380	0.4967	0.721
	ada	Ada Boost Classifier	0.8809	0.8323	0.3637	0.6593	0.4615	0.4012	0.253
	knn	K Neighbors Classifier	0.8680	0.6459	0.2387	0.5915	0.3372	0.2784	0.139
	lr	Logistic Regression	0.8637	0.7961	0.2023	0.5741	0.2909	0.2356	0.2769
	ridge	Ridge Classifier	0.8618	0.0000	0.1822	0.5350	0.2676	0.2127	0.024
	lda	Linear Discriminant Analysis	0.8542	0.8387	0.3437	0.4847	0.3986	0.3190	0.3268
	svm	SVM - Linear Kernel	0.6652	0.0000	0.2833	0.0998	0.1141	0.0202	0.0144
	nb	Naive Bayes	0.6194	0.6550	0.6195	0.2116	0.3150	0.1322	0.1693
	qda	Quadratic Discriminant Analysis	0.3968	0.4671	0.5653	0.1286	0.2068	-0.0269	-0.0470

Evaluación del mejor modelo



Probabilidad de abandono
“Riesgo”

People Analytics

Analítica predictiva – Economía del comportamiento

El algoritmo vence a la persona: La tercera clave nos la compartió el premio Nobel **Daniel Kahneman** padre de la “**behavioral economy**”, que defendió la bondad del uso de algoritmos a la hora de elegir al mejor candidato, tal y como se hace ya en muchas disciplinas (ej: finanzas). El cerebro humano comete numerosos errores a la hora de tomar decisiones, ya sea debido a sesgos o al “ruido”, y estos errores también son muy frecuentes en procesos de selección. Un algoritmo, si está basado en datos apropiados, puede hacer mejor labor.

People Analytics

<http://pivot.com.mx/>

La analítica predictiva y su aplicación en los negocios

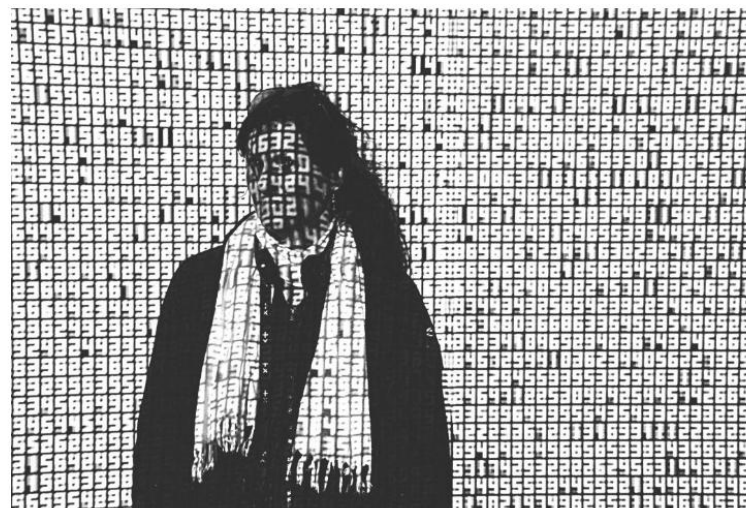
JUAN BALDEMAR GARZA VILLEGAS on abril 30, 2018 at 8:45 am



Ingresar el link y buscar :
La analítica predictiva y
su aplicación en los negocios

People Analytics

JUAN BALDEMAR GARZA VILLEGAS on julio 20, 2018 at 5:00 am



Ingresar el link y buscar :
People Analytics

Tendencias de People Analytics

BALDEMAR GARZA on 17 junio, 2019 at 1:00 am



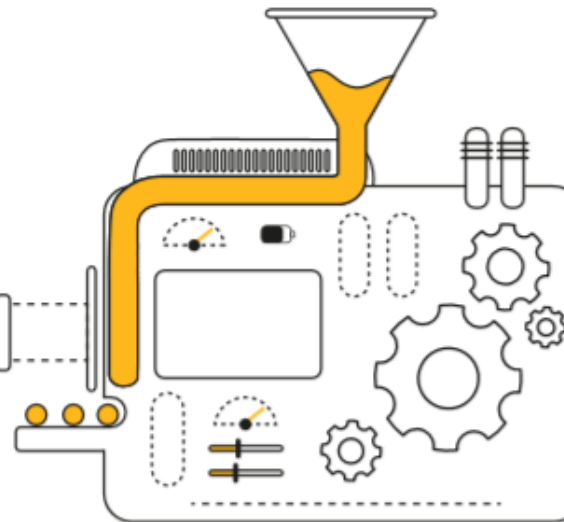
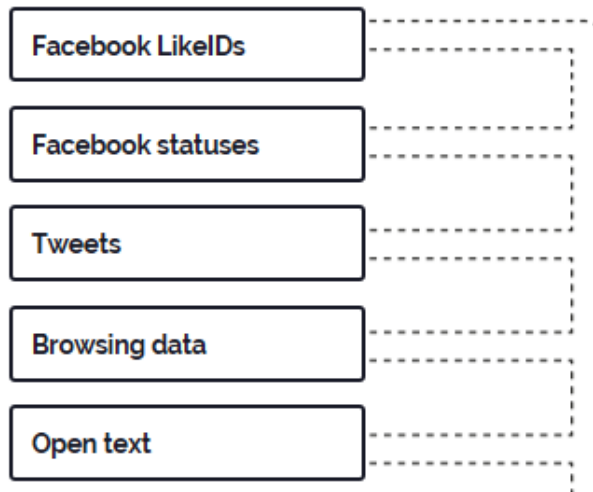
Ingresar el link y buscar : Tendencias
de People Analytics

Lo que están haciendo algunas empresas a nivel mundial

Caso Facebook

Trait Prediction Engine

Digital
footprints



Individual
profiles

Psychographics

- BIG5 Personality
- Intelligence
- Life Satisfaction
- Political Views
- Religious Views
- Sexuality
- Profession

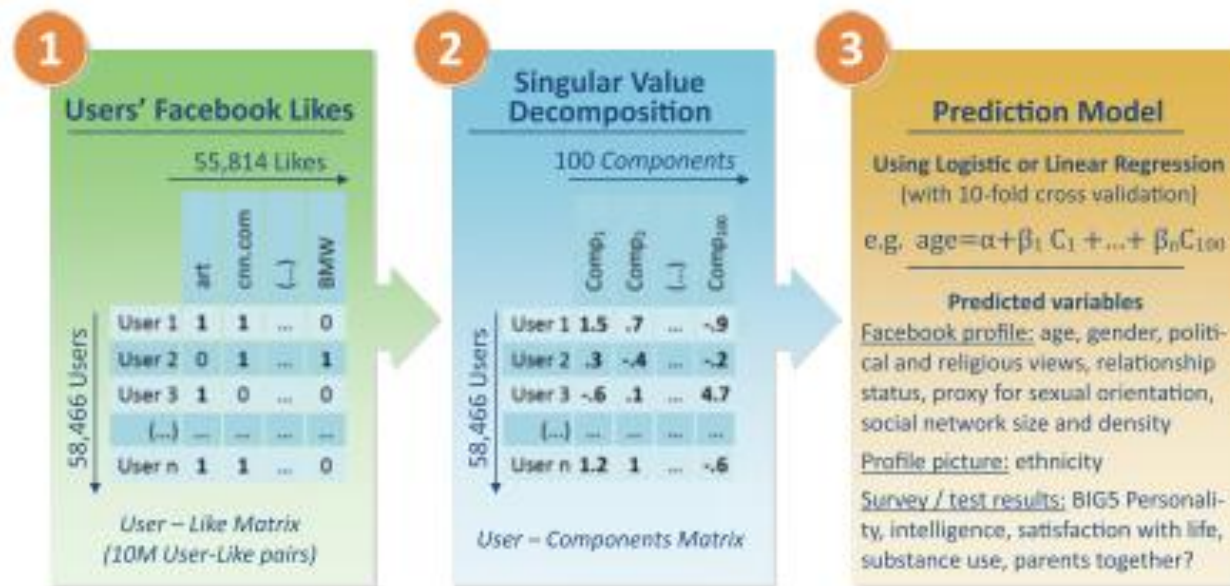
Demographics

Caso Facebook

Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior

Michal Kosinski^{a,1}, David Stillwell^a, and Thore Graepel^b

^aFree School Lane, The Psychometrics Centre, University of Cambridge, Cambridge CB2 3RQ United Kingdom; and ^bMicrosoft Research, Cambridge CB1 2FB, United Kingdom



Caso realizado por departamento de psicometría de Cambridge

60,000 voluntarios Facebook

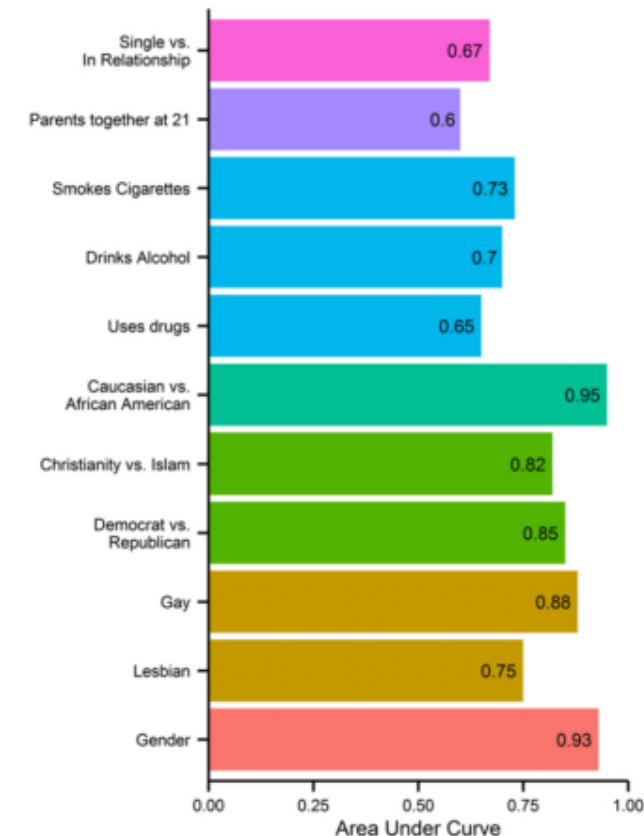


Fig. 2. Prediction accuracy of classification for dichotomous/dichotomized attributes expressed by the AUC.

Watson y la cognición



Watson y la cognición

Los ingenieros están entrenando a Watson para reunir más de 30 años de experiencia en el manejo de instalaciones de gas líquido.

El productor premiado en los Grammy Alex Da Kid trabajó con Watson para comprender cinco años de contenido cultural. Watson ingirió las 100 canciones más votadas de cada semana durante los últimos cinco años, miles de tweets y blogs, y millones de puntos de información a partir de datos estructurados y no estructurados, para ayudar a Alex Da Kid a re-imaginar su proceso de hacer música.

Pearson está trabajando con Watson para ayudar a los estudiantes a acelerar su aprendizaje

En colaboración con IBM Watson, Plaza Sésamo está ayudando a maximizar el potencial de cada niño y niña, desarrollando experiencias de educación que se adaptan a la forma en que cada uno aprende mejor

Watson y la cognición

Watson

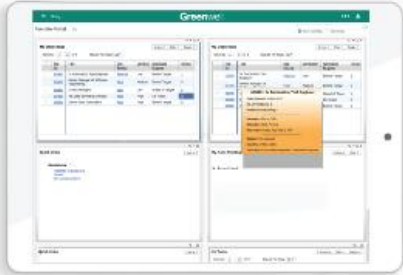
APIs Products **Focus areas** Built with Watson

[Learn more](#)



Watson Talent solutions

Drive productivity and boost business performance with solutions that keep learning and self-optimizing



IBM Watson Recruitment

Increase recruiter efficiency and improve candidate quality

[Learn more](#)

Contact IBM



IBM Watson Career Coach

Recommends individual career paths aligned to goals and skills

[Learn more](#)



IBM Watson Talent Insights

Explore virtually any workforce data by simply asking questions

[Learn more](#)

↑

Ejemplos de Watson

En US los jóvenes abogados ya no tienen empleo. Debido a Watson se puede obtener asesoramiento jurídico en cuestión de segundos, con una precisión del 90% en comparación con el 70% de precisión cuando lo hacen los seres humanos.

Watson ya ayuda a las enfermeras a diagnosticar cáncer, 4 veces más preciso que las enfermeras humanas.

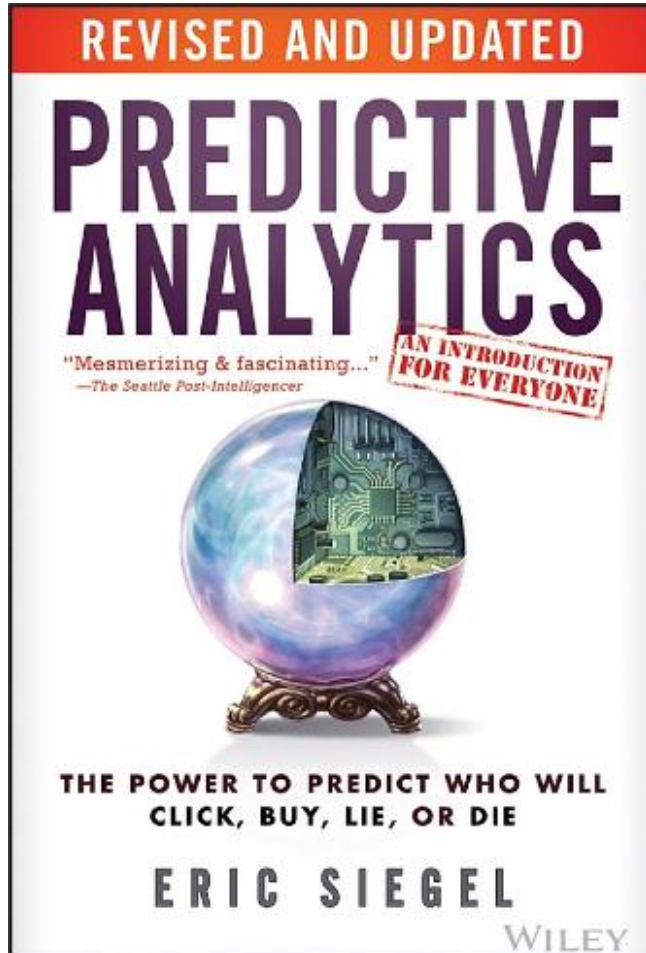
Nuestros niños no tendrán que aprender a conducir ni tener licencia.

La IA se encargará de la industria automotriz. En este momento se tiene temor a TESLA.

El seguro de automóviles va a desaparecer. Ya no habrá más accidentes.

El abogado deberá evolución al Legal Tech

Analítica predictiva – Casos



Los bancos pueden predecir riesgo crediticio de acuerdo a ciertos atributos. (Regresión Logística)

Netflix premió con 770,000 euros al equipo de científicos que más mejoró la capacidad del sistema de recomendaciones para predecir las películas que nos podrán gustar.

Los estudios de Hollywood predicen el éxito que tendrá un guion en caso de llevarse a la gran pantalla.

La compañía eléctrica australiana Energex predice la demanda de electricidad para poder decidir dónde implantar su red eléctrica, y ConEd predice los fallos en el sistema ante un posible aumento en el consumo.

Hewlett-Packard clasifica a todos y cada uno de sus casi 350,000 empleados de todo el mundo en función de su “riesgo de fuga”, es decir la probabilidad que existiría de que dejase su trabajo. Esto permite a los administradores anticiparse a posibles movimientos para intervenir o planificar, dependiendo del caso.

¿Se ha sentido frustrado alguna vez por el servicio que le ofrece su proveedor de telefonía móvil? Eso es lo que desea saber su proveedor. Los principales proveedores predicen la probabilidad que existe de que vaya a abandonarles en beneficio de un competidor.

Industria pesada puede predecir falla de un equipo tecnológico de acuerdo al historial de paros de línea. (Mantenimiento de Confiabilidad)

Universidades podemos predecir la deserción de los alumnos de acuerdo a ciertos atributos. Accesos a plataforma, faltas, participaciones, exámenes etc (Regresión Logística)

A partir de datos históricos podemos predecir si un diseño será exitoso. (Análisis Montecarlo)

En base a una encuesta podemos valorar y reconocer el modelo mental que sobresale de una empresa. (Ecuaciones estructurales)

Podemos evaluar con un dispositivo (eye tracking) lo que realmente pone atención un usuario en el sitio web.

Analítica predictiva – Sports Analytics



Analítica predictiva – HBR



Philips Lighting

Users can control Philips Lighting hue lightbulbs via smartphone, turning them on and off, programming them to blink if they detect an intruder, or dimming them slowly at night.



Medtronic

Medtronic's implanted digital blood glucose meter connects wirelessly to a monitoring and display device and can alert patients to trends in glucose levels requiring attention.



Ralph Lauren

Ralph Lauren's Polo Tech Shirt, available in 2015, streams distance covered, calories burned, movement intensity, heart rate, and other data to the wearer's mobile device.



Babolat

Babolat's Play Pure Drive product system puts sensors and connectivity in the tennis racket handle, allowing users to track and analyze ball speed, spin, and impact location to improve their game.

Otros:

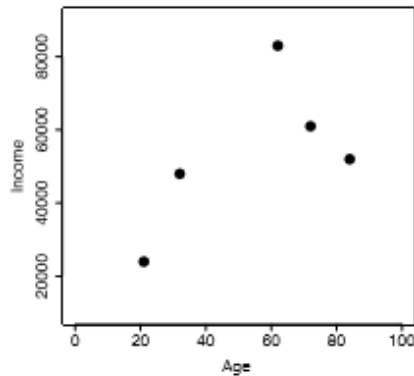
John Deere

Información histórica y pronóstico de clima y rendimientos de cultivo en línea.

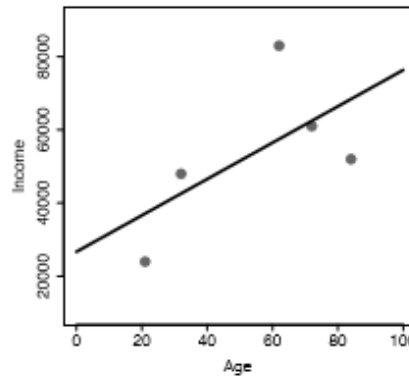
Uber

Cálculo de tarifas dinámicas /Predicción de la demanda
Uber Pool / Match entre usuarios con rutas similares

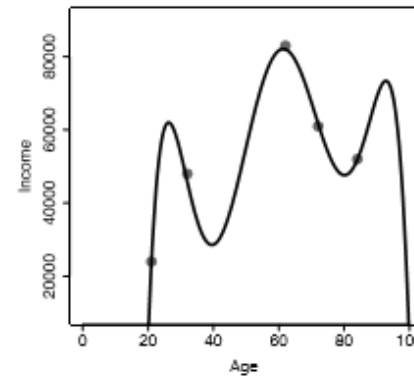
Un buen modelo de Machine Learning



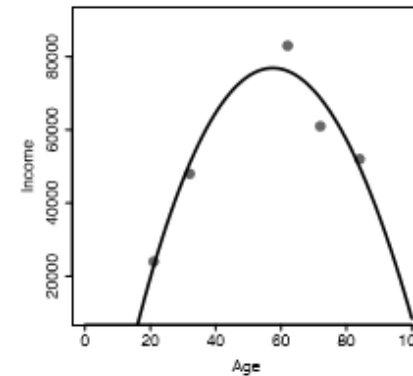
(a) Dataset



(b) Underfitting



(c) Overfitting



(d) Just right

¡ GRACIAS !